

Onde Gravitazionali

Rivelatore interferometrico – 2

corso opzionale per la laurea magistrale in fisica [LM-17] FISICA

6CFU – 42 ore

Mateusz Bawaj mateusz.bawaj@unipg.it



Piano del corso

- 1) introduzione
- 2) storia
- 3) teoria
- 4) modo per misurare onde gravitazionali
- 5) rivelatori esistenti
- 6) sorgenti di onde gravitazionali
- 7) prima osservazione diretta
- 8) avvenute osservazioni

Rumore Newtoniano

Rumore Newtoniano

origini

cortocircuito gravitazionale degli isolatori sismici.

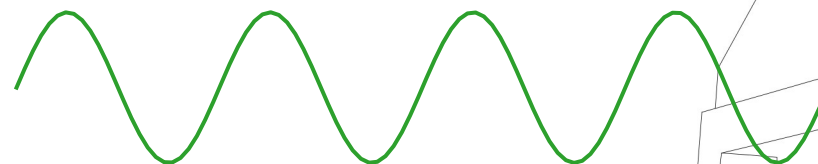
si verifica quando le masse vicine all'interferometro si muovono.

viene modellizzato con la forza newtoniana di gravità generata dalla distribuzione di massa in movimento in prossimità alle masse di test.

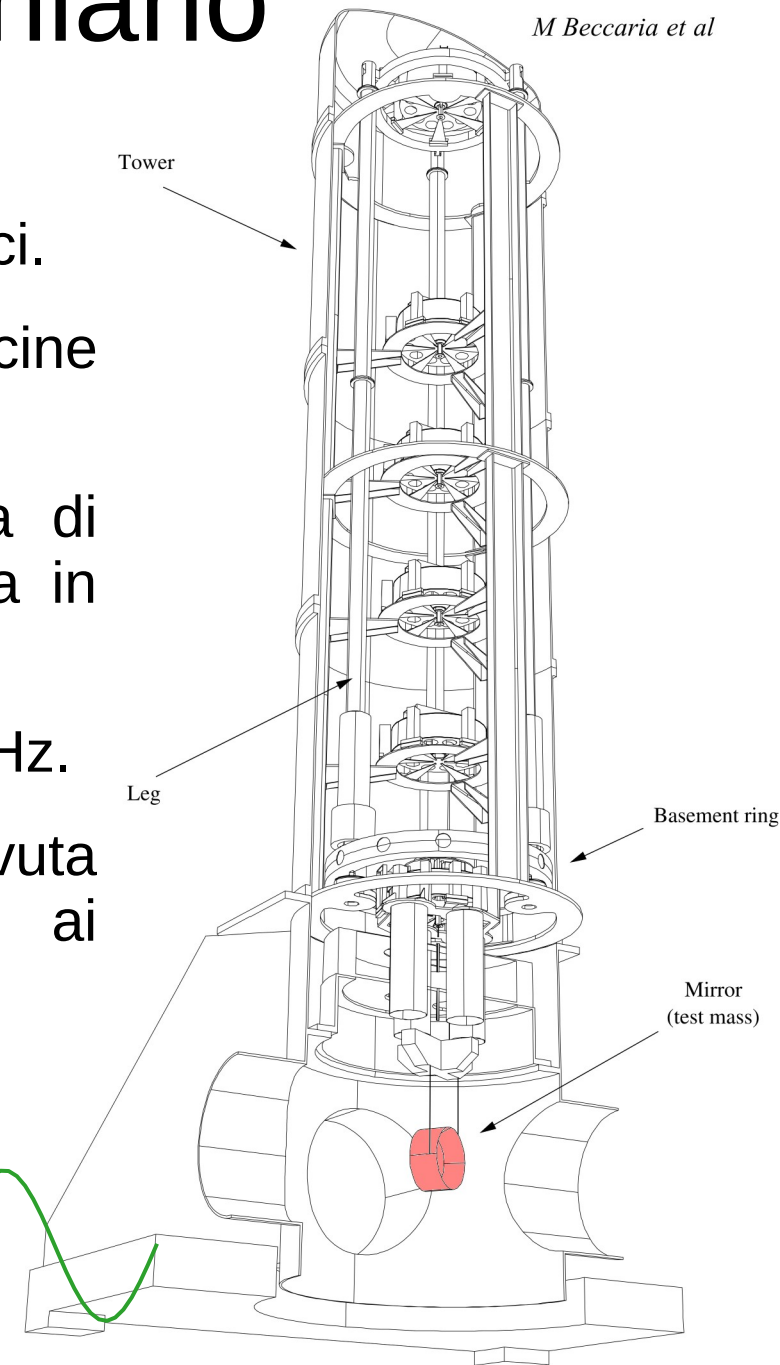
il rumore è rilevante a frequenze attorno ai 10 Hz.

la variazione della distribuzione di massa è dovuta alle fluttuazioni della gravità terrestre e ai movimenti dell'atmosfera.

ref. 2 (Beker)



Onde Gravitazionali

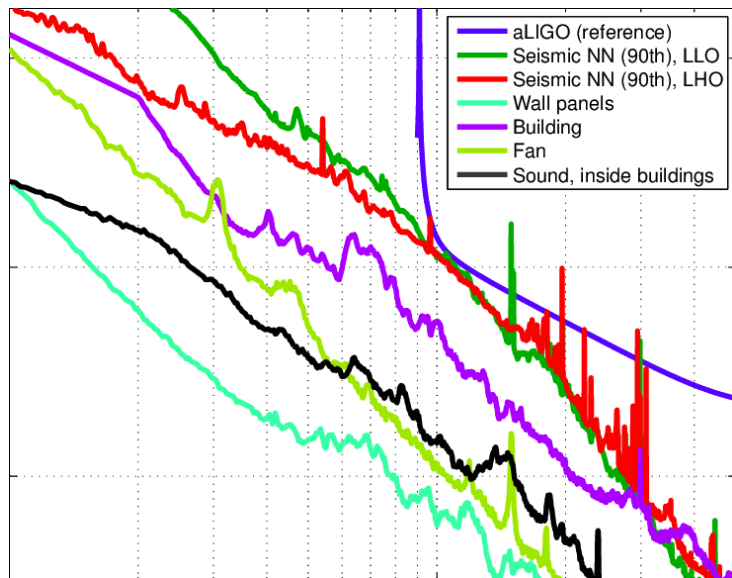


Schematic view of the superattenuator tower.

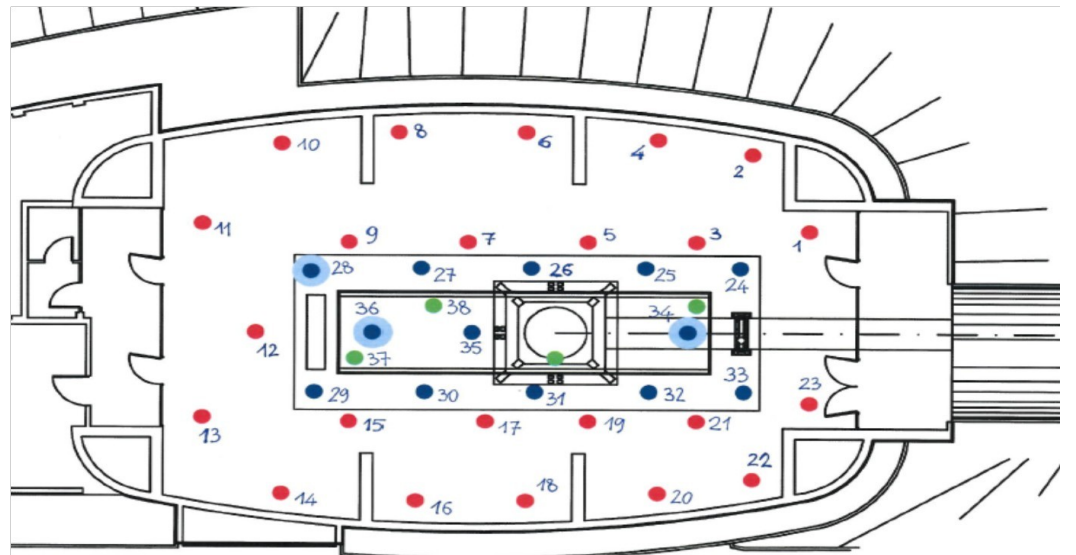
Rumore Newtoniano

caratterizzazione del sito

il sito deve essere caratterizzato nelle aree vicine alle masse di test (per fortuna solo queste!)



credits: T. Bulik – Seismic measurements in Virgo



Rumore Newtoniano

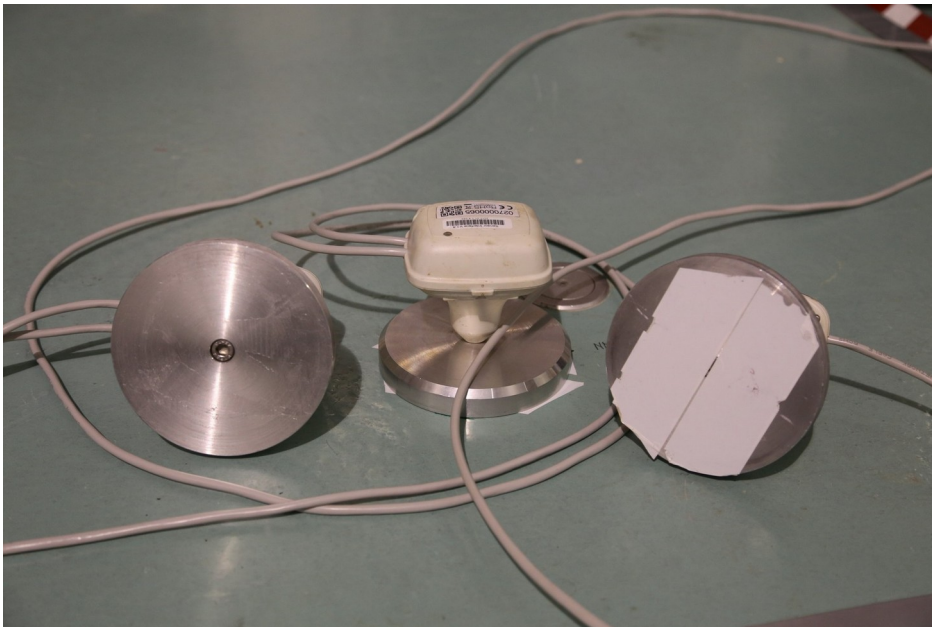
misurazione

ogni sensore contiene un geofono verticale con la frequenza naturale 4,5Hz.

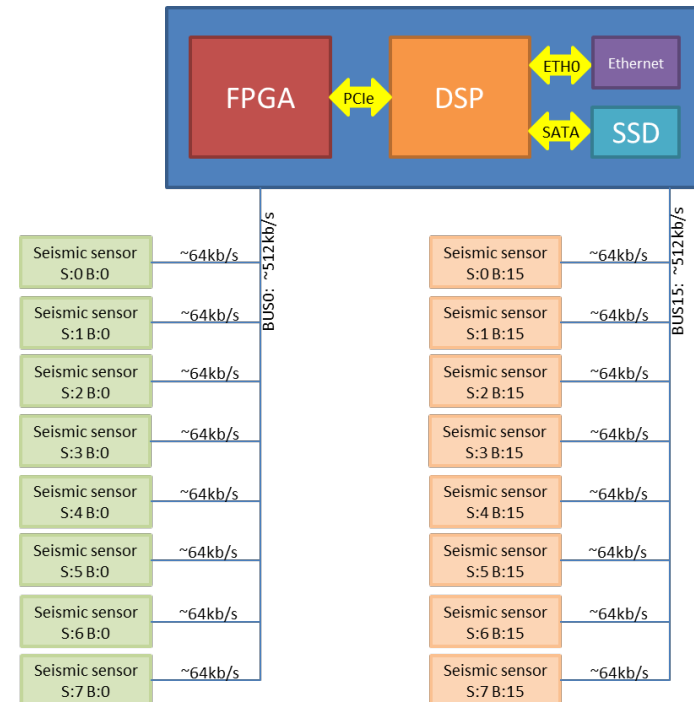
segnale viene digitalizzato a bordo del sensore e inviato attraverso il bus.

i dati sono sincronizzato con il tempo GPS e salvati sull'unità centrale.

questi dati non sono ancora on-line.



credits: T. Bulik – Seismic measurements in Virgo



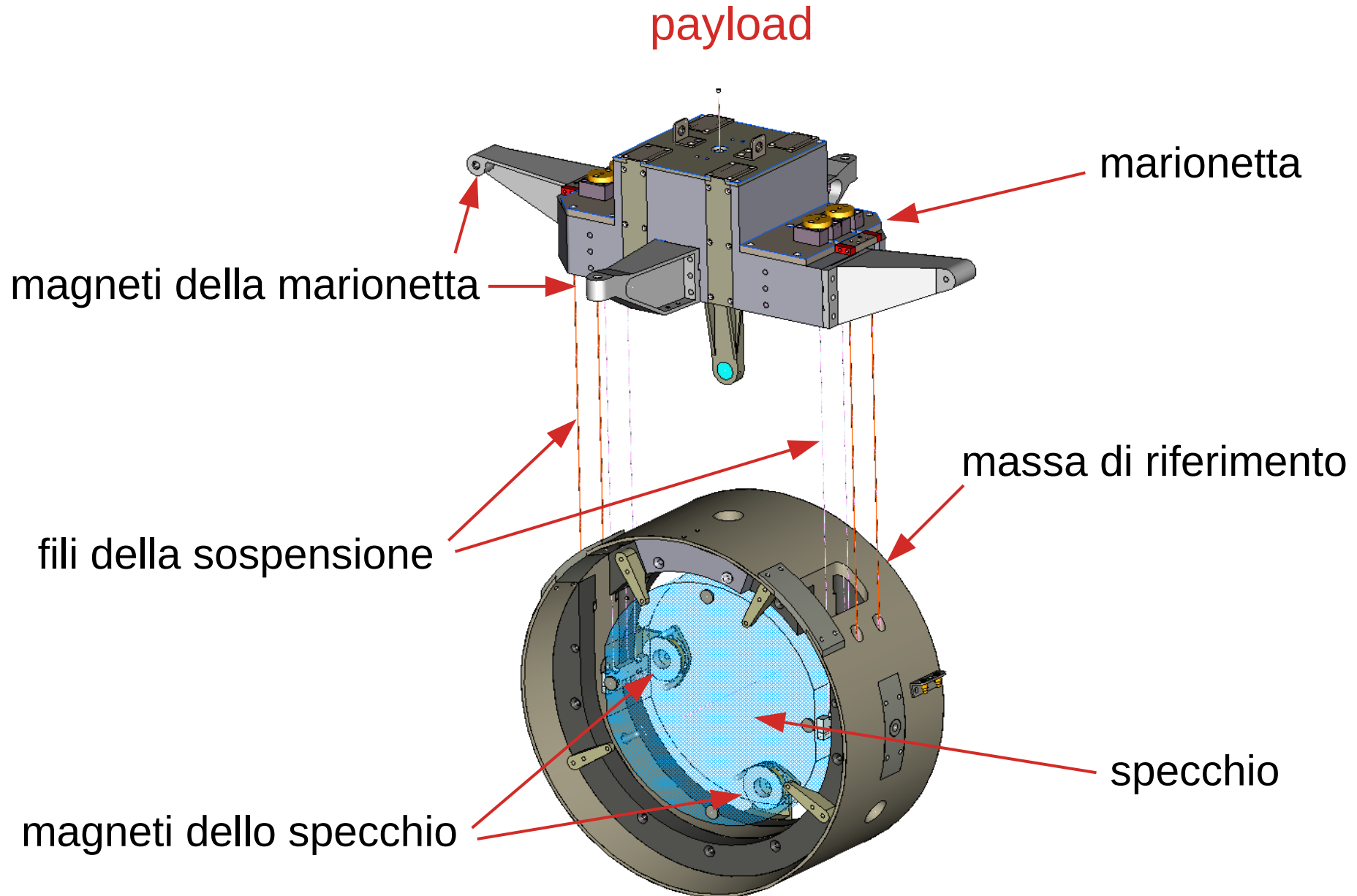
Rumore Newtoniano

mitigazione

- attenuazione passiva: allontanare gli oggetti rumorosi.
- mitigazione attiva prevede la sottrazione del rumore newtoniano. L'idea si basa sullo sfruttamento delle correlazioni fra il rumore newtoniano e il segnale proveniente da una rete di sensori di continuo monitoraggio.
- mitigazione sfruttando Machine learning (ref. 3 Badaracco).
- la migliore strategia è spostare il rivelatore sotto terra ma questo miglioramento sarà il problema di design nella successiva dei rivelatori interferometrici.

Rumore delle sospensioni

Rumore delle sospensioni



fonte: H.Vocca – 4th Amaldi conf. Perth (Aus) 8-13 July 2001

Onde Gravitazionali - Rivelatori interferometrici

Rumore delle sospensioni

modi vibrazionali

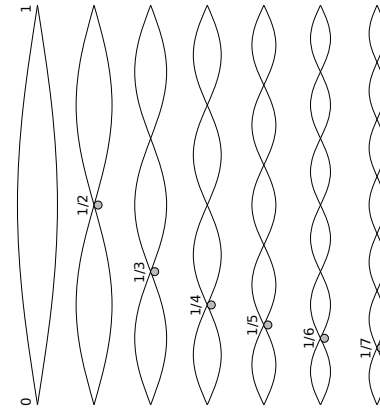
modo del pendolo



$$\omega_p = \sqrt{\frac{g}{L}}$$

frequenza di
risonanza

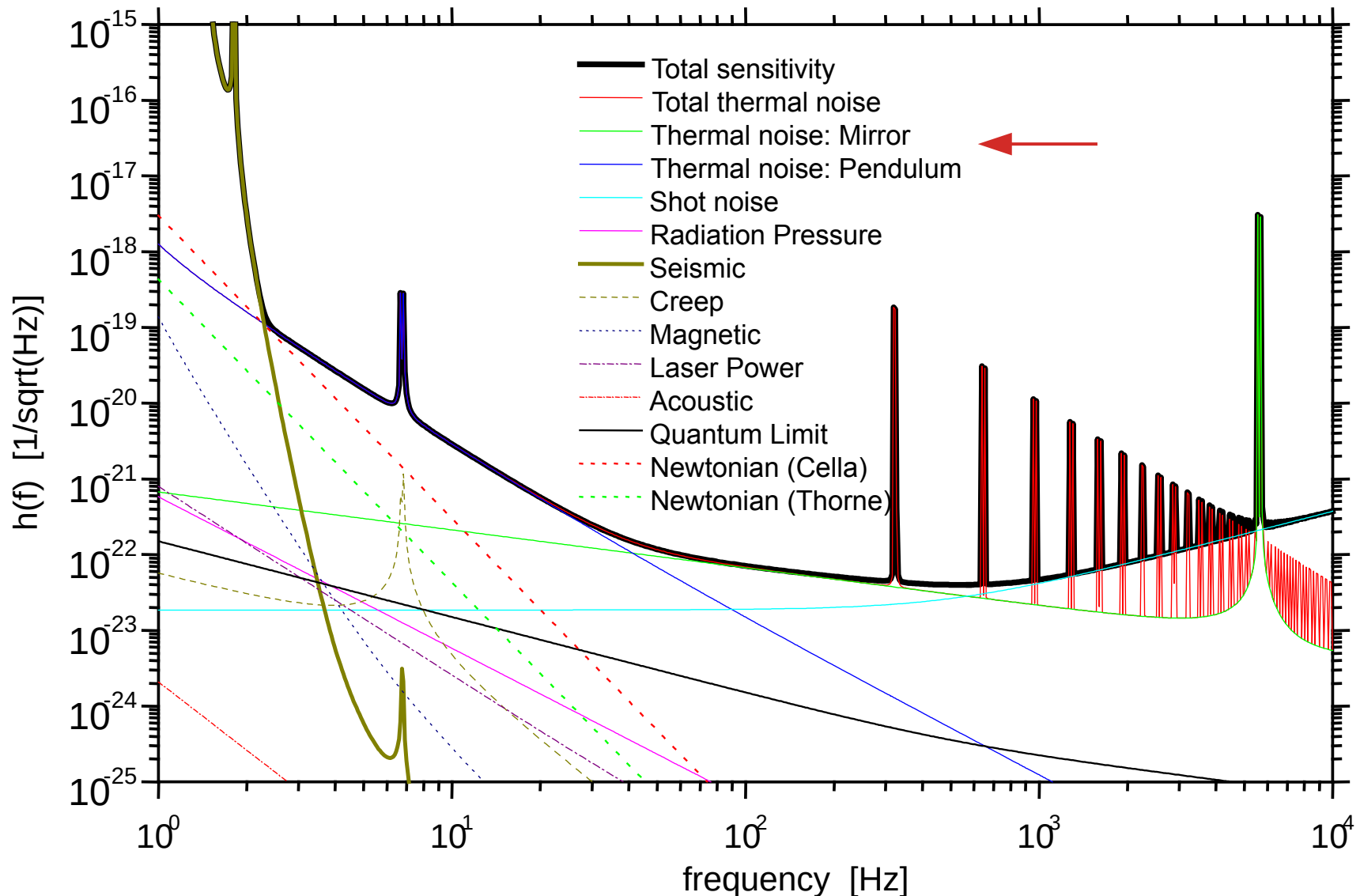
modo del violino



$$\omega_{vn} \approx \frac{n\pi}{L} \sqrt{\frac{T}{\Sigma\rho}}$$

Rumore delle sospensioni

contributo al rumore totale



fonte: H.Vocca – 4th Amaldi conf. Perth (Aus) 8-13 July 2001

Onde Gravitazioni - Rivelatori interferometrici

Rumore delle sospensioni

modello

rumore termico del pendolo:

$$X^2(\omega) \approx 4k_B T \frac{g}{\omega^5} \left[\frac{1}{L_w^2} \sqrt{\frac{Eg}{4\pi nm}} + \Theta_g^2 \frac{E}{mL_w} \right] \frac{\phi_{\text{wire}}}{T_b C_S}$$

$$\phi_{\text{wire}} = \phi_0 + \phi_{\text{th}} + \phi_e$$

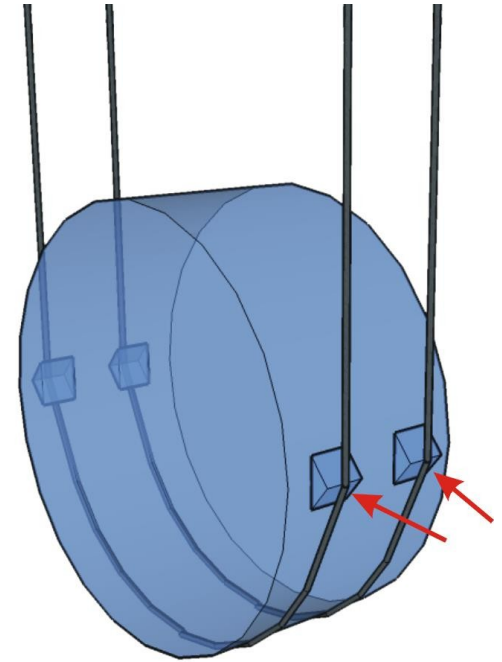
ϕ_0 – angolo di perdita del materiale

ϕ_{th} – angolo di perdita termo-elastico

ϕ_e – eccesso dell'angolo di perdita (attrito nelle morsettiere della marionetta, attrito nel punto di contatto filo-specchio)

T_b – forza di rottura

C_S – confidence factor



Rumore delle sospensioni

le prime specifiche

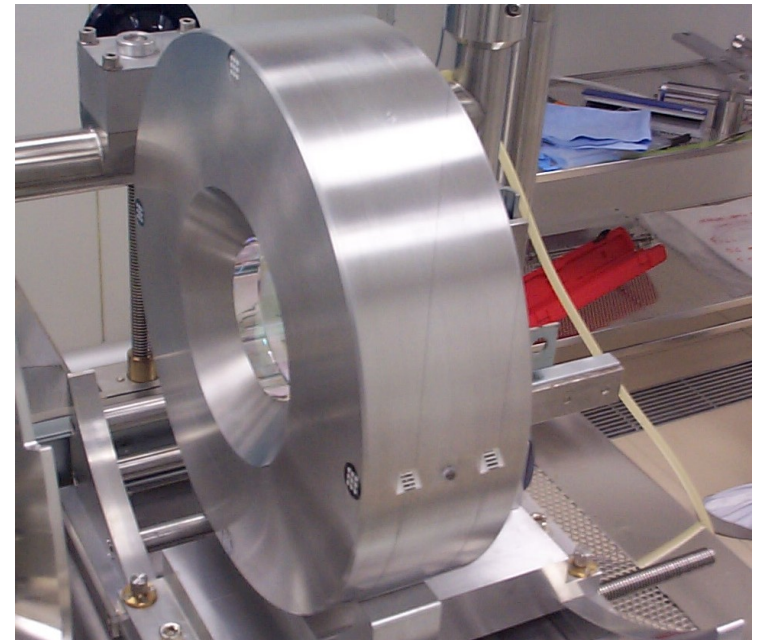
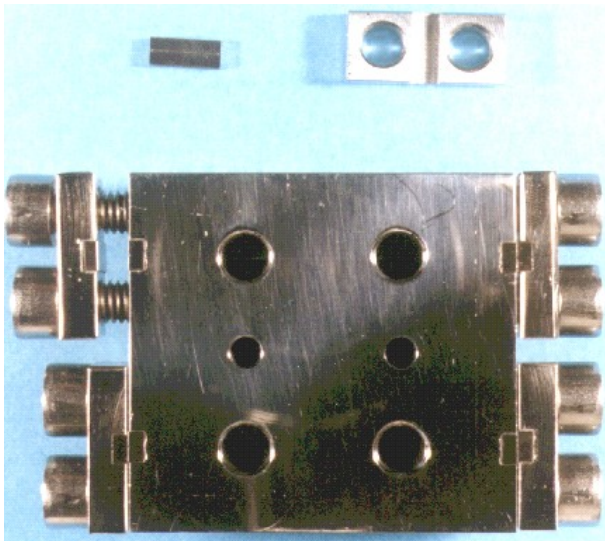
le prime sospensioni erano realizzate in lega di metallo C85 con il diametro di 200 μ m.

$$\Phi_0 \sim 10^{-4}$$

$$\Phi_{th} \sim 10^{-3} (@ 680\text{Hz})$$

$$C_s = 0,6$$

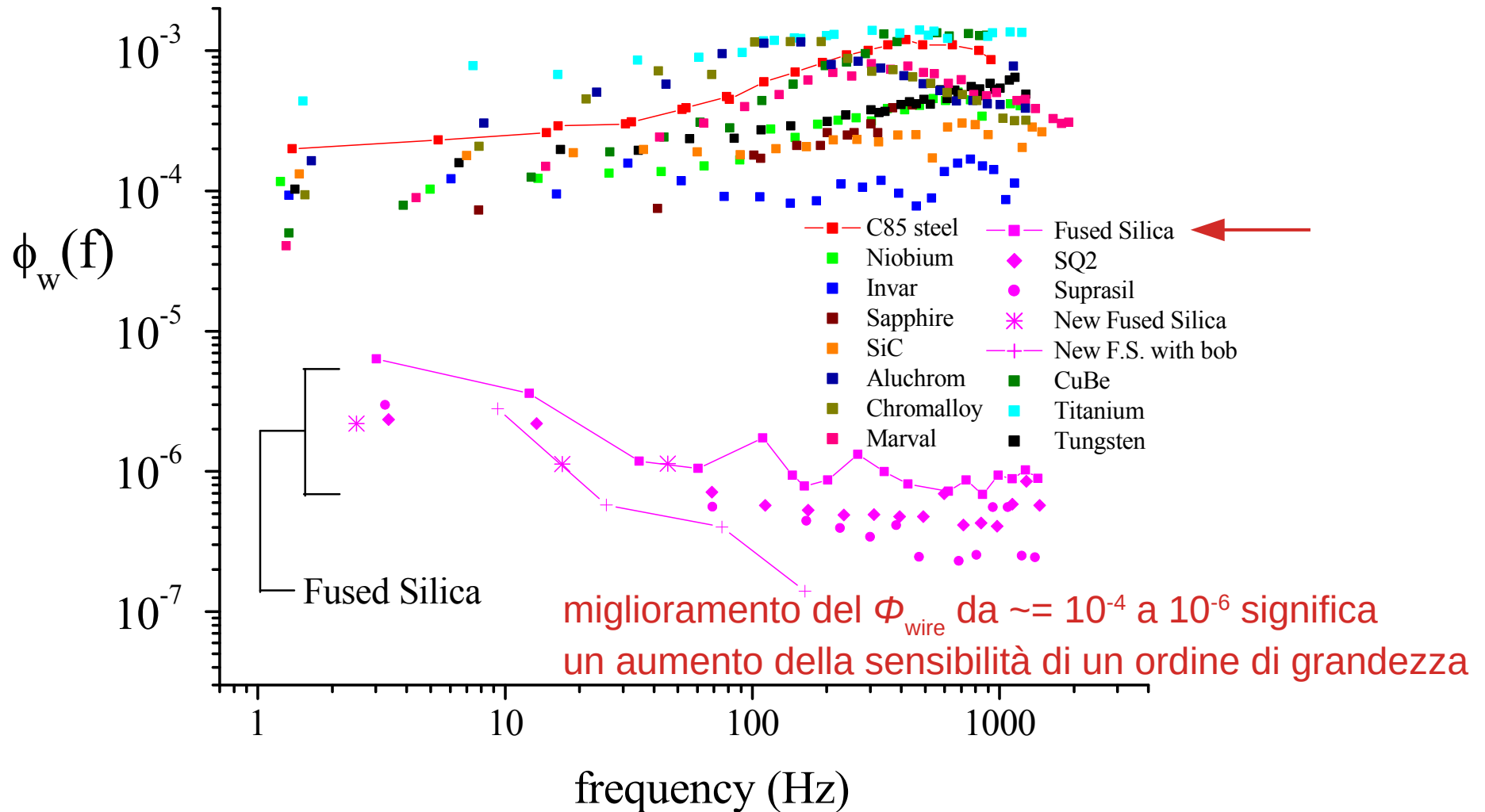
$$T_b \sim 2,9\text{GPa}$$



eccesso di rumore proviene dalle morsettiere e dall'attrito fra i distanziali realizzati in silica fusa che appoggiano lo specchio

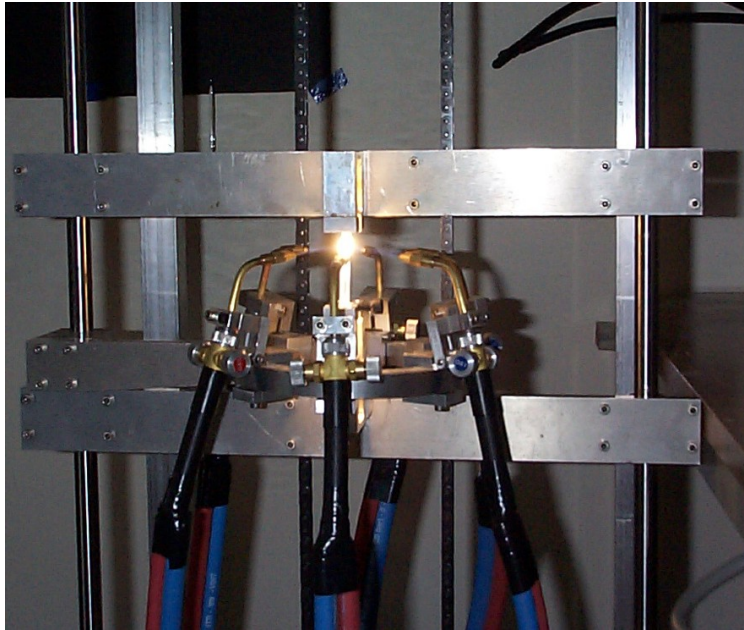
Rumore delle sospensioni

studio sui materiali migliori – silica fusa SiO_2

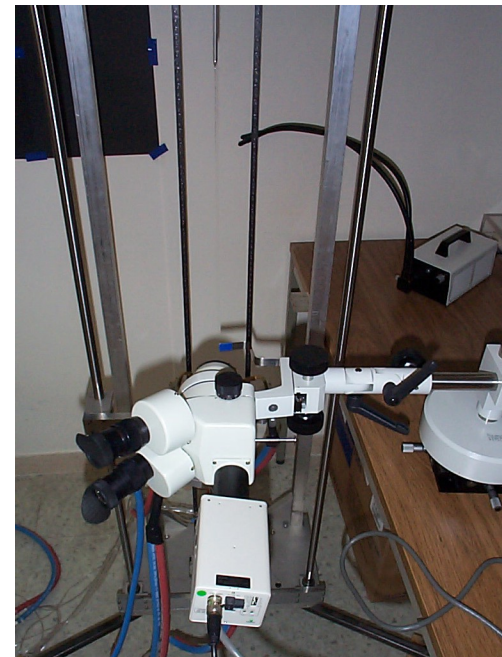
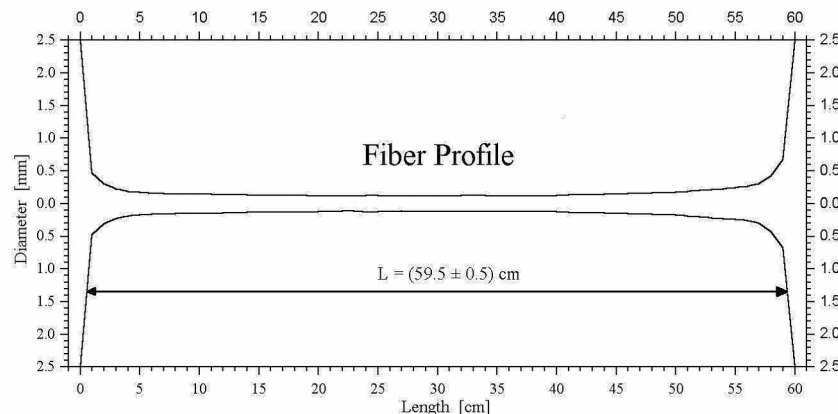


Rumore delle sospensioni

infrastruttura di produzione



- fusione con la fiamma ossidrica O_2-H_2
- misura contemporanea del diametro
- test sotto sforzo in situ

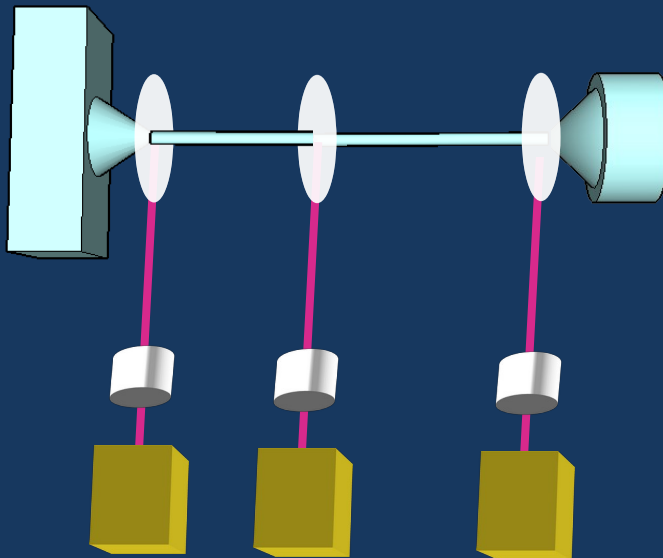


fonte: H.Vocca – 4th Amaldi conf. Perth (Aus) 8-13 July 2001

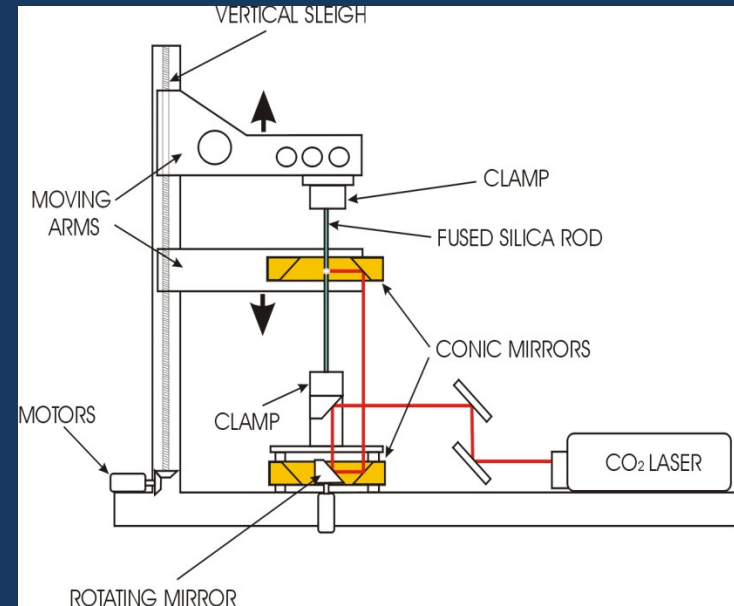
Rumore delle sospensioni

infrastruttura di produzione 2.0

Estratto con la precisione di 0,1mm



100 W CO₂ laser

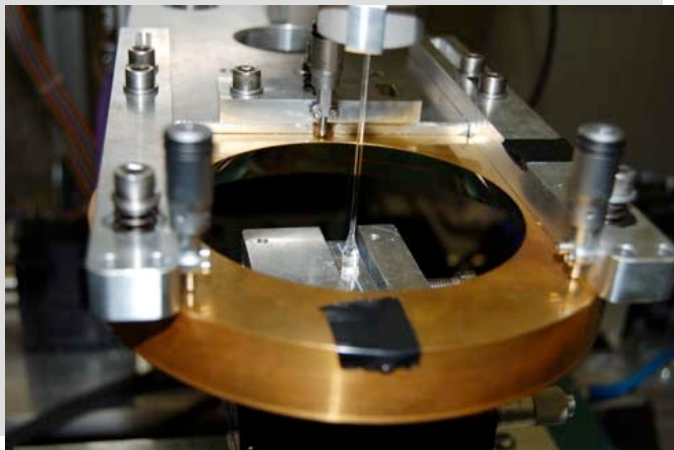
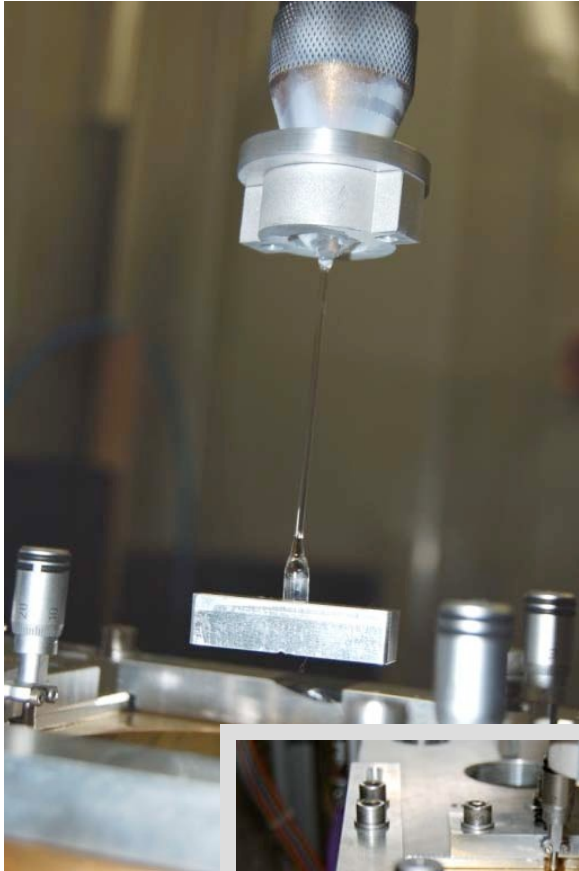


Estrazione laser del filo di silica del diametro di 1.5mm:

- ▶ Saldatura
- ▶ Annealing
- ▶ Estrazione controllata

Rumore delle sospensioni

infrastruttura di produzione 2.0



fonte: H.Vocca – STATUS OF MONOLITHIC SUSPENSION
PROJECT FOR VIRGO+ 2009

Rumore delle sospensioni

infrastruttura di produzione 2.0

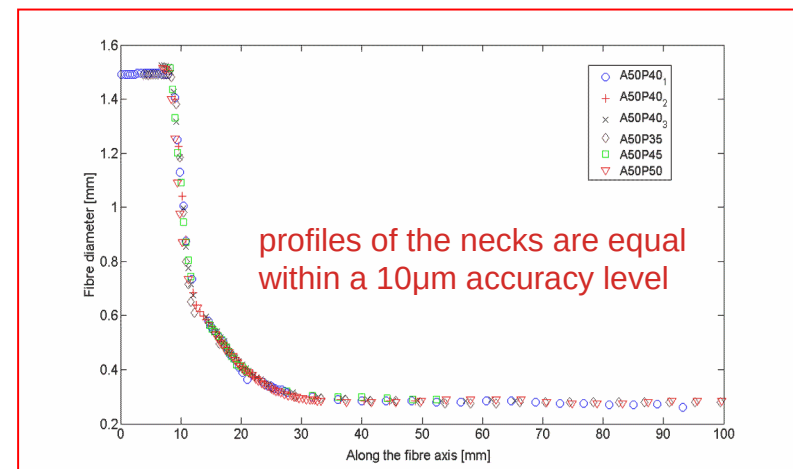
la produzione è molto riproducibile nei termini del diametro e lunghezza.

dalla linea di produzione le fibre escono pronte per la caratterizzazione e assemblaggio.

caratterizzazione:

- verifica del diametro e dei parametri dell'aggancio
- misura delle caratteristiche di piegatura e delle frequenze di modi di violino e modi longitudinali
- test sotto stress al livello di 200% dello stress per cui sono state progettate

Violin mode	Bouncing Mode (Hz)	Distance between bend. Points (mm)
453±1	6.0±0.1	669.5±0.2
453±1	6.0±0.1	669.8±0.2
452±1	6.0±0.1	670.2±0.2
451±1	6.0±0.1	669.6±0.2
450±1	6.0±0.1	669.6±0.2



fonte: H.Vocca – STATUS OF MONOLITHIC SUSPENSION PROJECT FOR VIRGO+ 2009

Rumore delle sospensioni

vantaggi di usare la silica

silica fusa è molto resistente allo stiramento e compressione

d'altronde è molto fragile agli urti

la resistenza allo stiramento viene drasticamente ridotta in presenza delle spaccature in superficie che possono apparire nel caso del contatto con gli oggetti duri

usando la silica miglioriamo:

- Φ_0 – angolo di perdita del materiale
- attenuazione termo-elastica $\alpha_{\text{SiO}_2} \approx 0,5 \cdot 10^{-6} < \alpha_{\text{C}_{85}} \approx 17 \cdot 10^{-6}$
- perdite nelle morsettiere
- T_b – forza di rottura

contemporaneamente peggioriamo il fattore di confidenza C_s

Rumore delle sospensioni

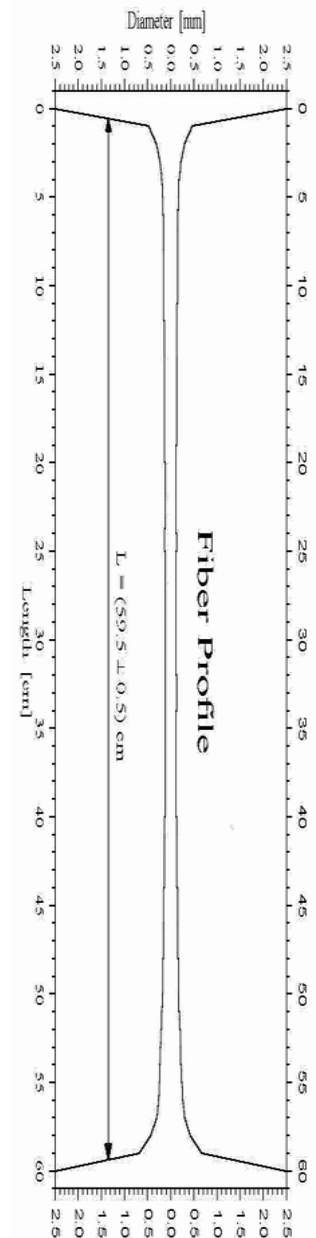
meccanica d'aggancio

alla marionetta (parte superiore) lo stress deve essere distribuito uniformemente (annealing)

allo specchio (parte inferiore) la fibra non può essere saldata per via del calore concentrato in un punto

non può essere usata la colla per via della possibile contaminazione del vuoto e dell'ottica con i solventi

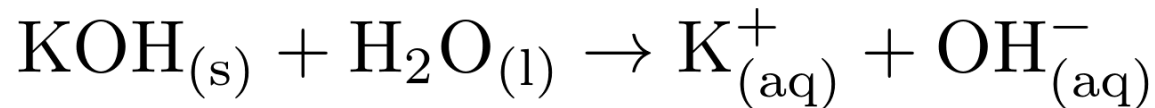
il collegamento deve essere realizzato a freddo senza contaminare la superficie dello specchio



Rumore delle sospensioni

tecnica dell'incollaggio – potassium silicate bonding

è un processo chimico che usa l'idrossido di potassio dissolto in acqua:



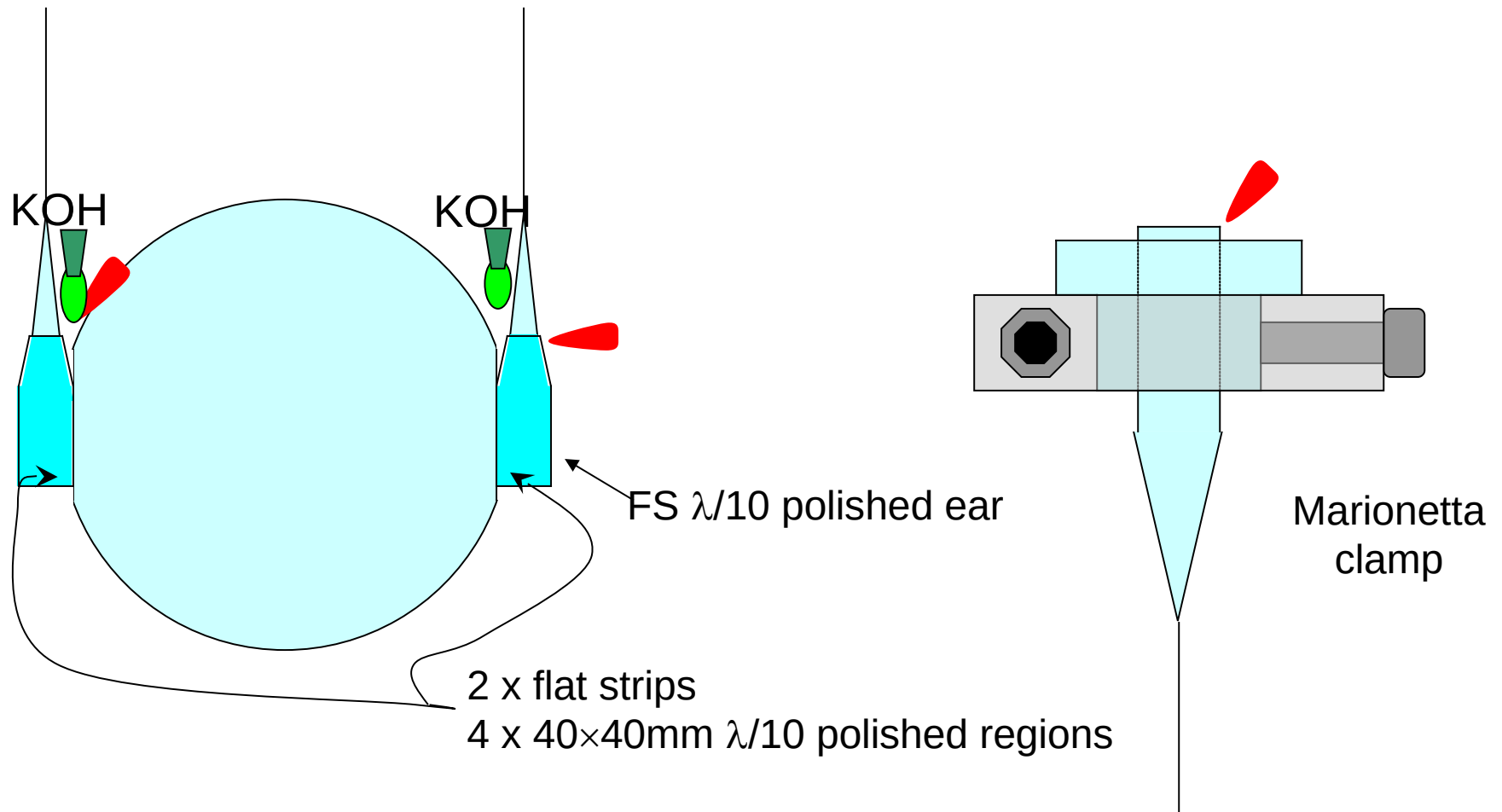
nella soluzione sono presenti OH^- che a sua volta sciolgono le particelle di SiO_2 .

il processo dipende dalla concentrazione di gruppi idrossili e quando il rapporto di silica cresce, cresce anche la probabilità di creare le strutture vetro-simili

la soluzione si cristallizza in temperatura sotto 0 gradi Celsius (ref. 3 Borykov)

Rumore delle sospensioni

implementazione



una volta incollate le sospensioni diventano un unico oggetto

Rumore delle sospensioni

trasporto e installazione

l'incollaggio viene effettuato sul sito EGO in una camera pulita predisposta e attrezzata.

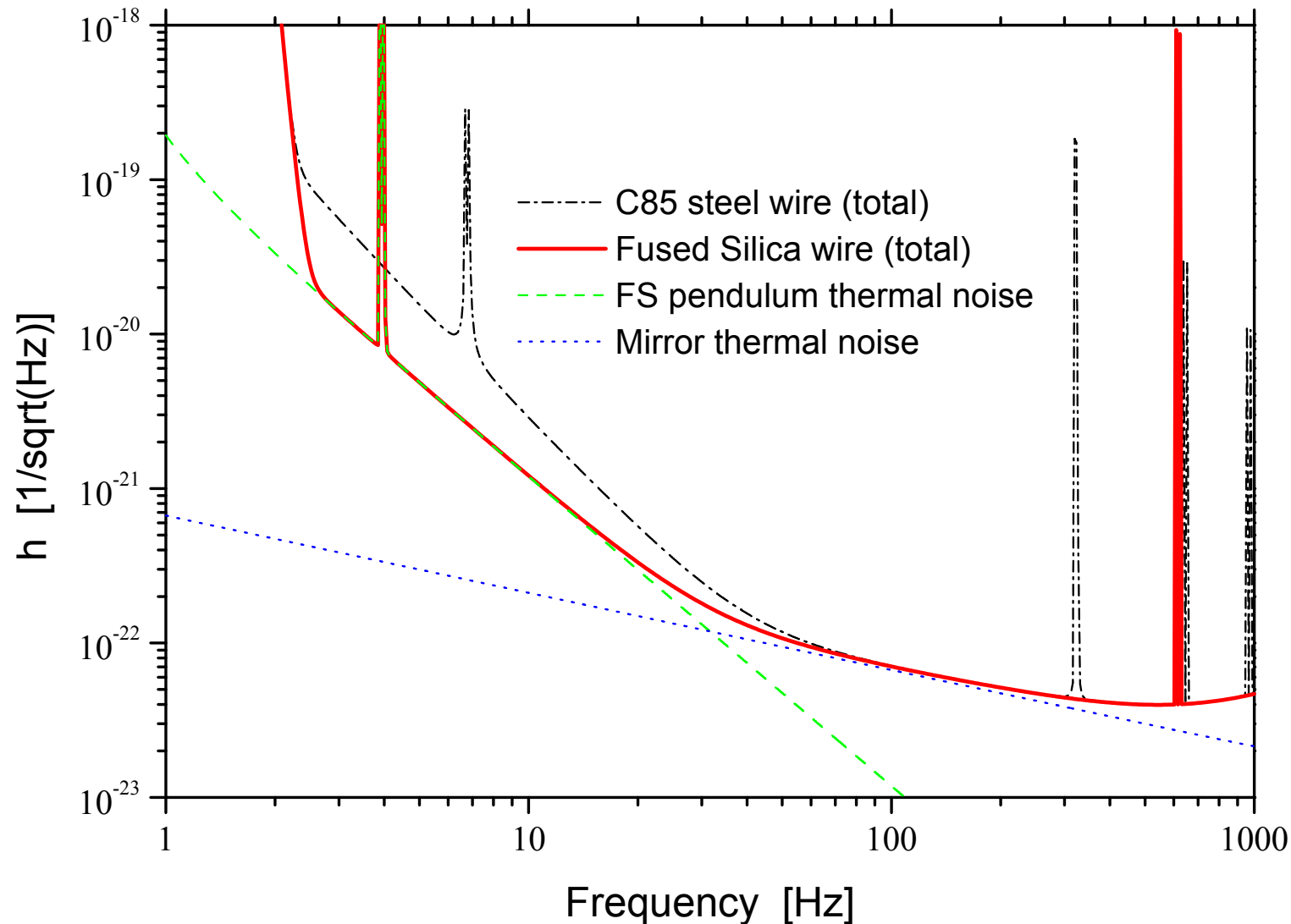
dopo gli specchi (con le sospensioni) vengono trasportati sul posto d'installazione in un carrello dedicato per minimizzare gli urti e assicurare la pulizia.



fonte: H.Vocca – STATUS OF MONOLITHIC SUSPENSION
PROJECT FOR VIRGO+ 2009

Rumore delle sospensioni

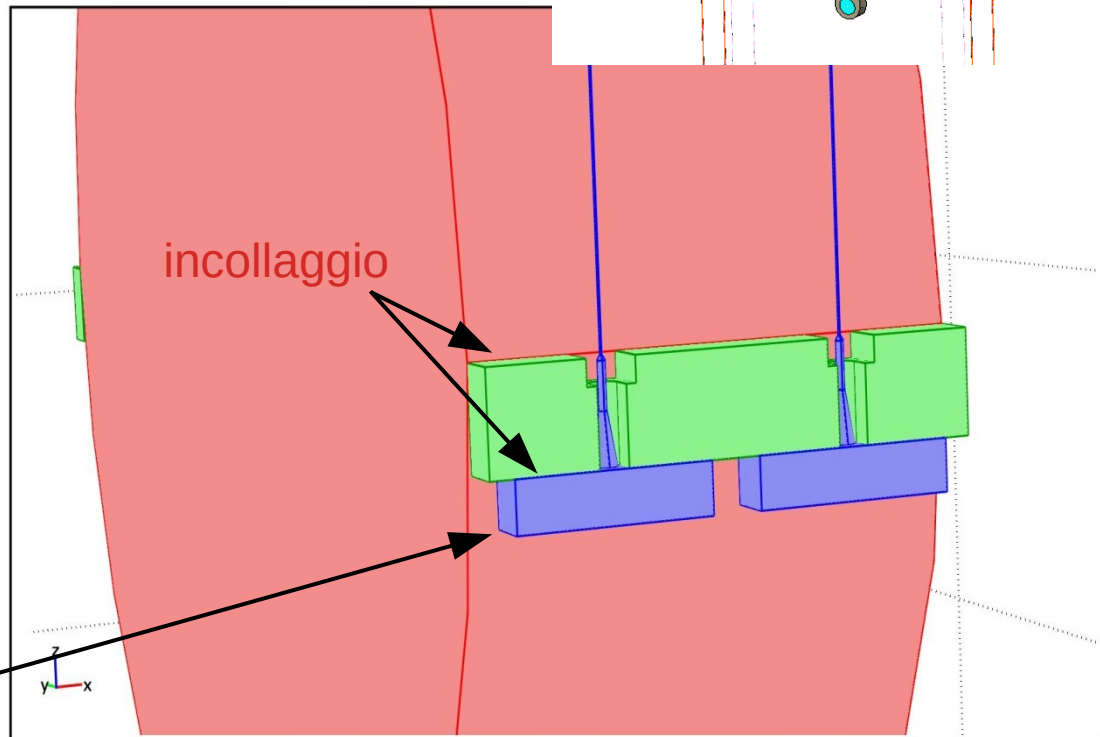
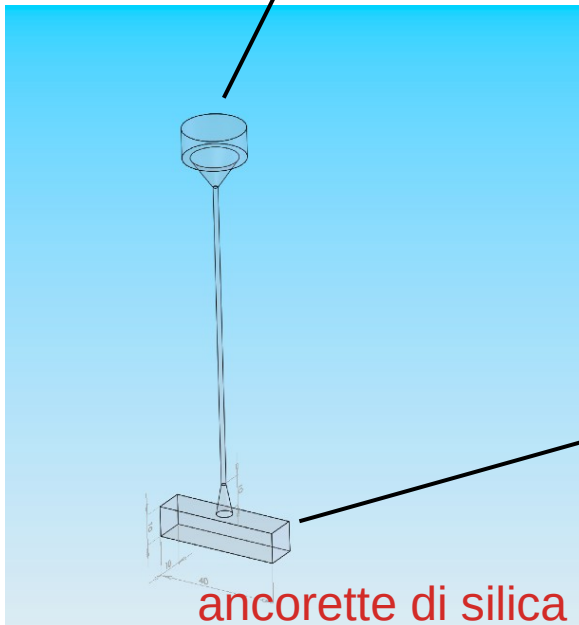
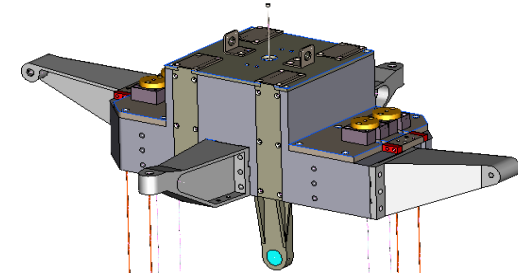
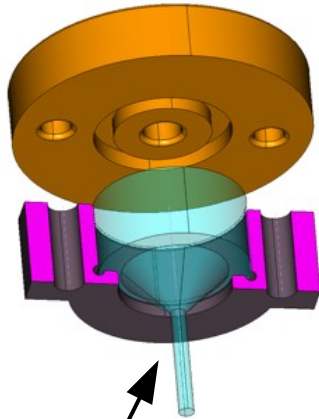
modellizzazione della sensibilità



Rumore delle sospensioni

versione installata

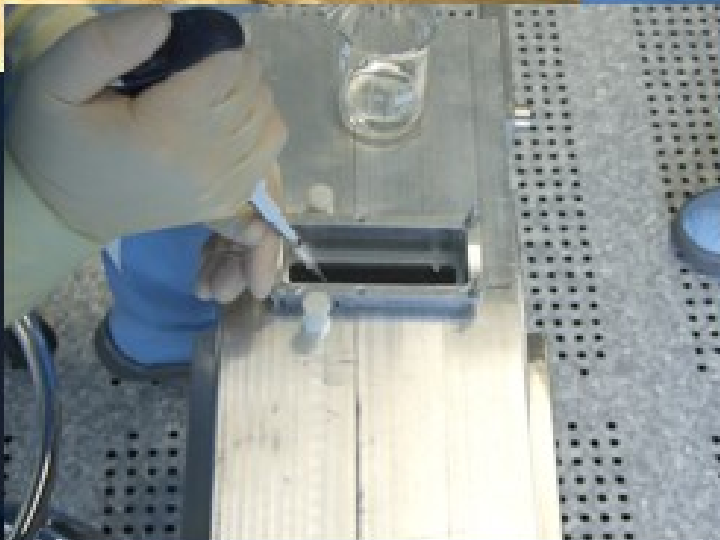
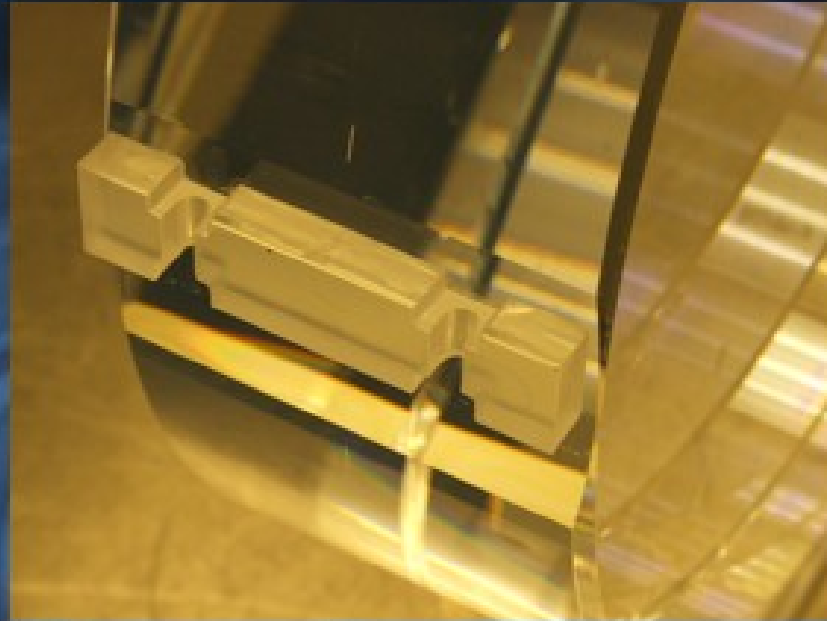
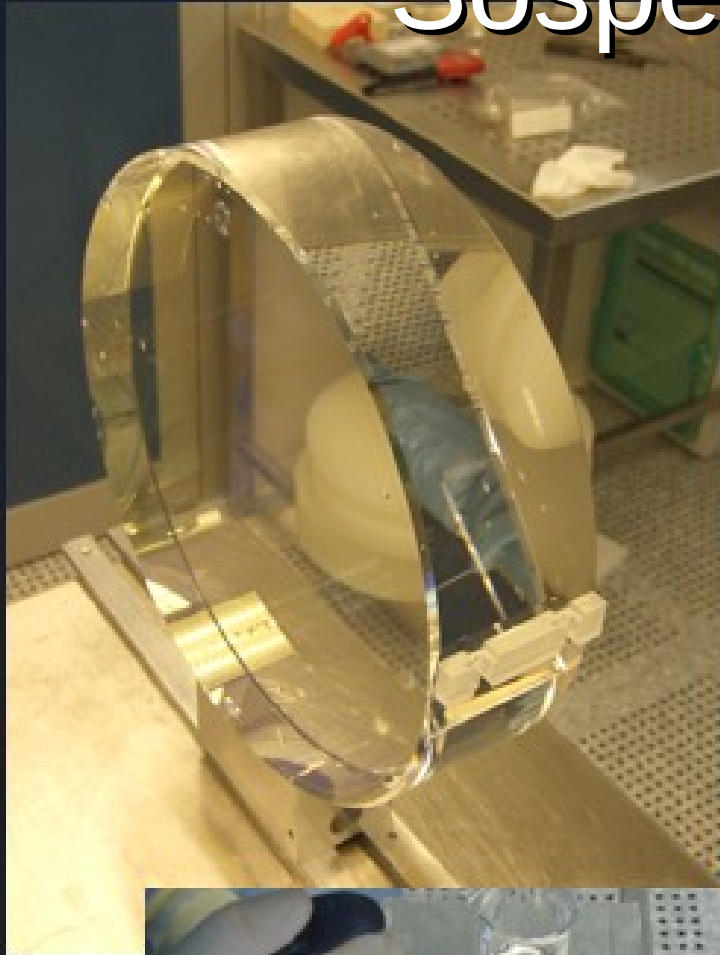
serrature sulla marionetta



montaggio sullo specchio attraverso i supporti laterali

fonte: H.Vocca – STATUS OF MONOLITHIC SUSPENSION
PROJECT FOR VIRGO+ 2009

Sospensione completata



fonte: H.Vocca – STATUS OF MONOLITHIC SUSPENSION
PROJECT FOR VIRGO+ 2009

Rumore delle sospensioni

conclusioni

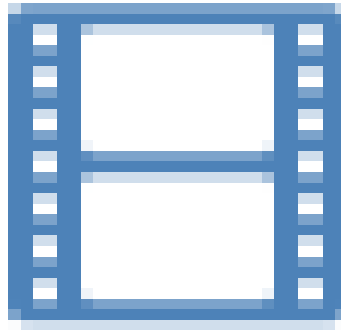
la produzione delle fibre è un know-how approfondito.

il disegno della sospensione monolitica si è rivelato pratico e performante.

tutte le sospensioni a Virgo sono state sostituite con il progetto monolitico.

in preparazione è la versione per il progetto Large Test Mass.

Rumore delle sospensioni



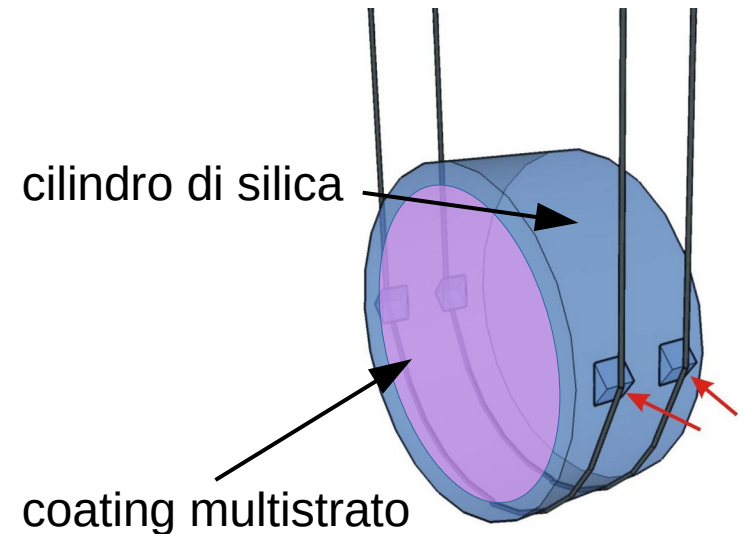
Rumore termico degli specchi

Rumore termico degli specchi

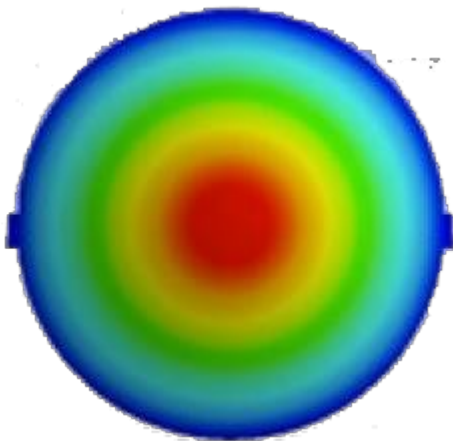
contributo del cilindro di silica

rumore termico del cilindro:

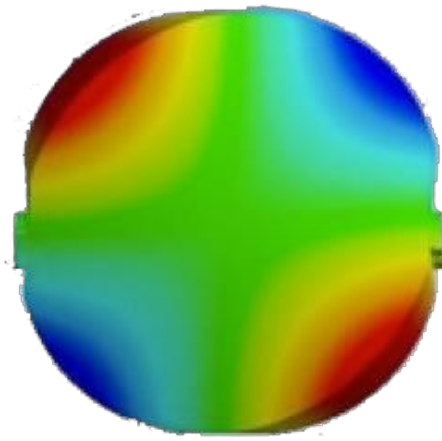
$$S_X(\omega) = \frac{4k_B T}{\omega} \sum_n \frac{\omega_n^2 \phi_n(\omega)}{m_n ((\omega^2 - \omega_n^2)^2 + (\omega_n^4 \phi_n^2(\omega)))}$$



modo di tamburo



modo di farfalla



conoscendo la frequenza di risonanza e la massa effettiva possiamo calcolare il rumore termico

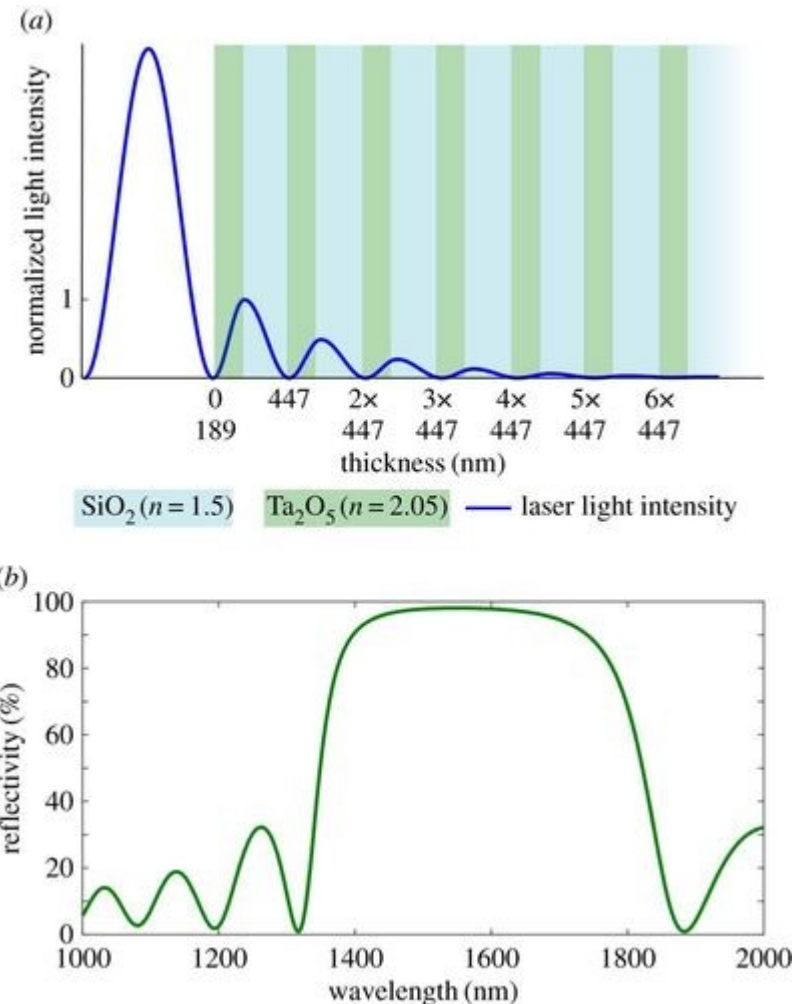
Rumore termico degli specchi

contributo del coating antiriflesso

coating è composto da una pila di strati alternati del materiale con alto indice di rifrazione $n_H \sim 2.035$ (Ta_2O_5) e del materiale con basso indice $n_L \sim 1.473$ (SiO_2). Ogni strato è spesso $\frac{1}{4}$ della lunghezza d'onda del laser.

a causa di questa impostazione le riflessioni dagli strati consecutivi interferiscono distruttivamente causando l'intensità della luce passante molto bassa.

$$R = |r^2| = \left(\frac{(n_H/n_L)^{2N} - 1}{(n_H/n_L)^{2N} + 1} \right)^2$$

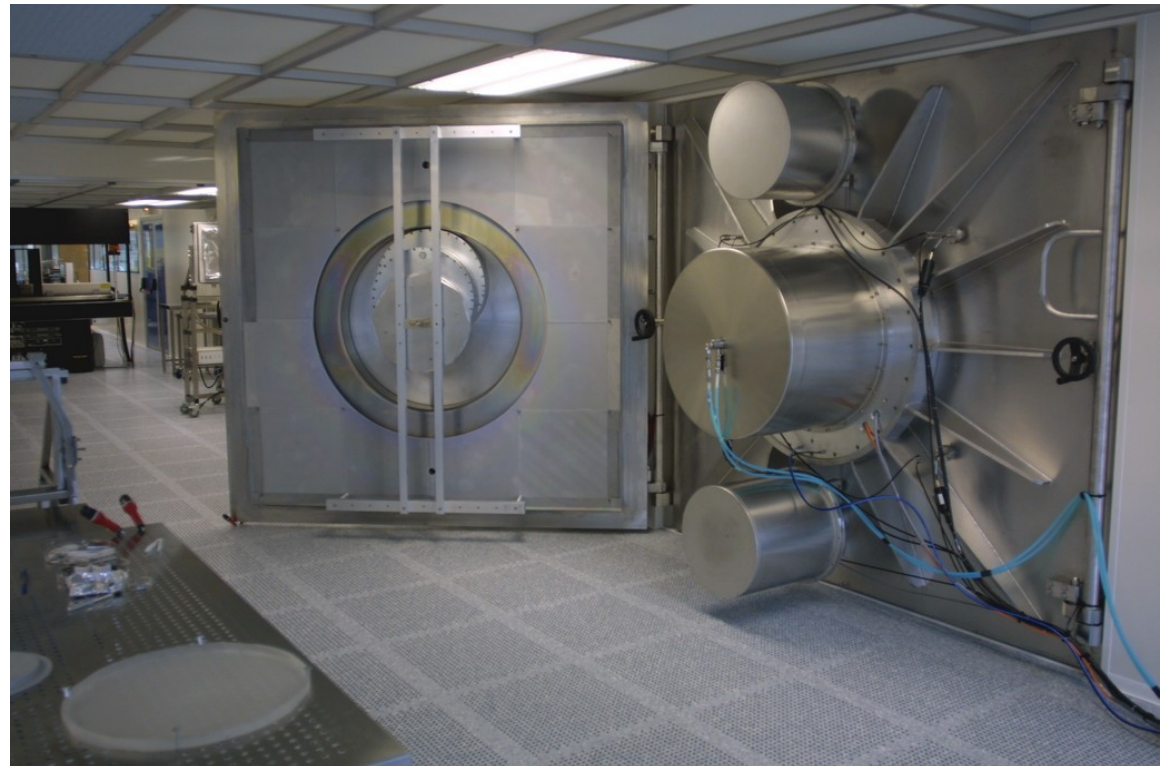
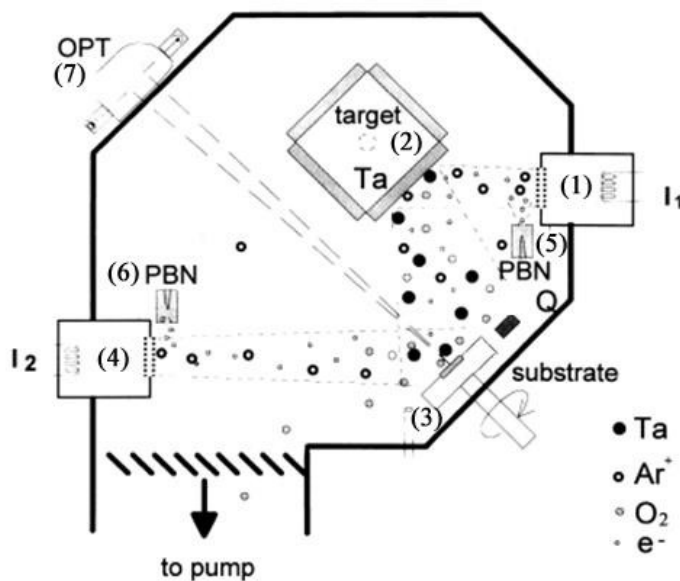
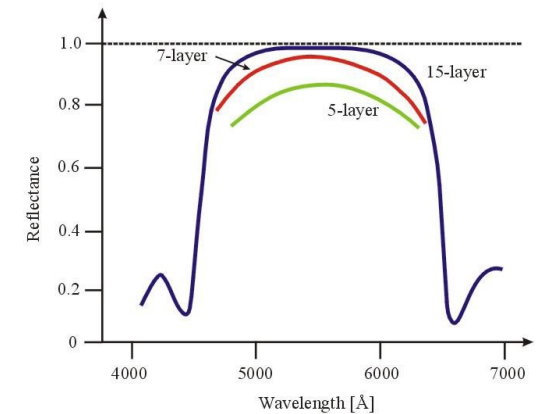


Rumore termico degli specchi

produzione degli specchi

gli specchi vengono prodotti nel laboratorio LMA
caratteristica degli specchi di Virgo:

- assorbimento 0,2ppm
- scattering 3ppm
- ruvidezza $0,27\text{nm}_{\text{RMS}}$



Rumore termico degli specchi

studio sugli materiali amorfi

candidati per i nuovi materiali con alto indice n :

- ZrO_2 $n=2,04$ (zirconia)
- NbO_2 $n=2,33$ (ossido di niobio)
- TiO_2 $n=2,51$ (ossido di titanio)

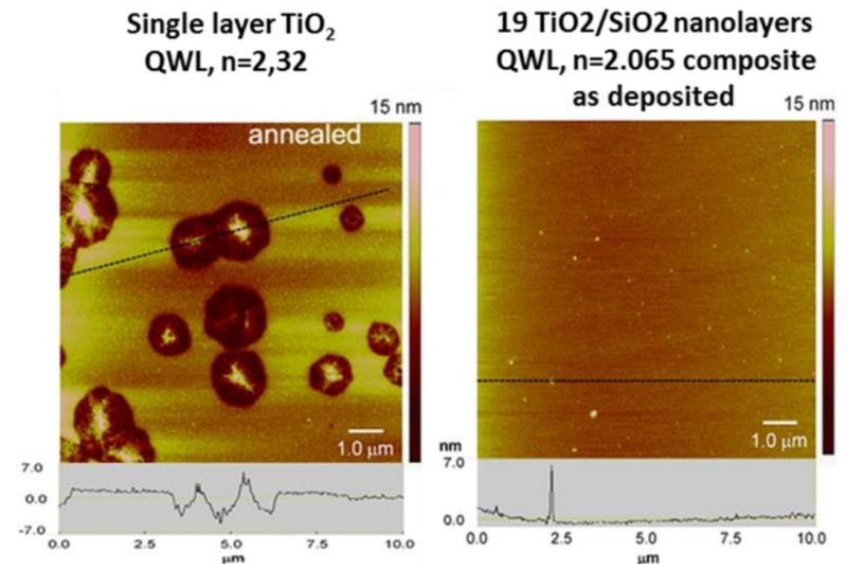
candidati per il basso indice n :

- Al_2O_3 $n=1,70$ (allumina)

studio sul impatto di annealing

studio sulla deposizione in alte temperature

possibile cristallizzazione

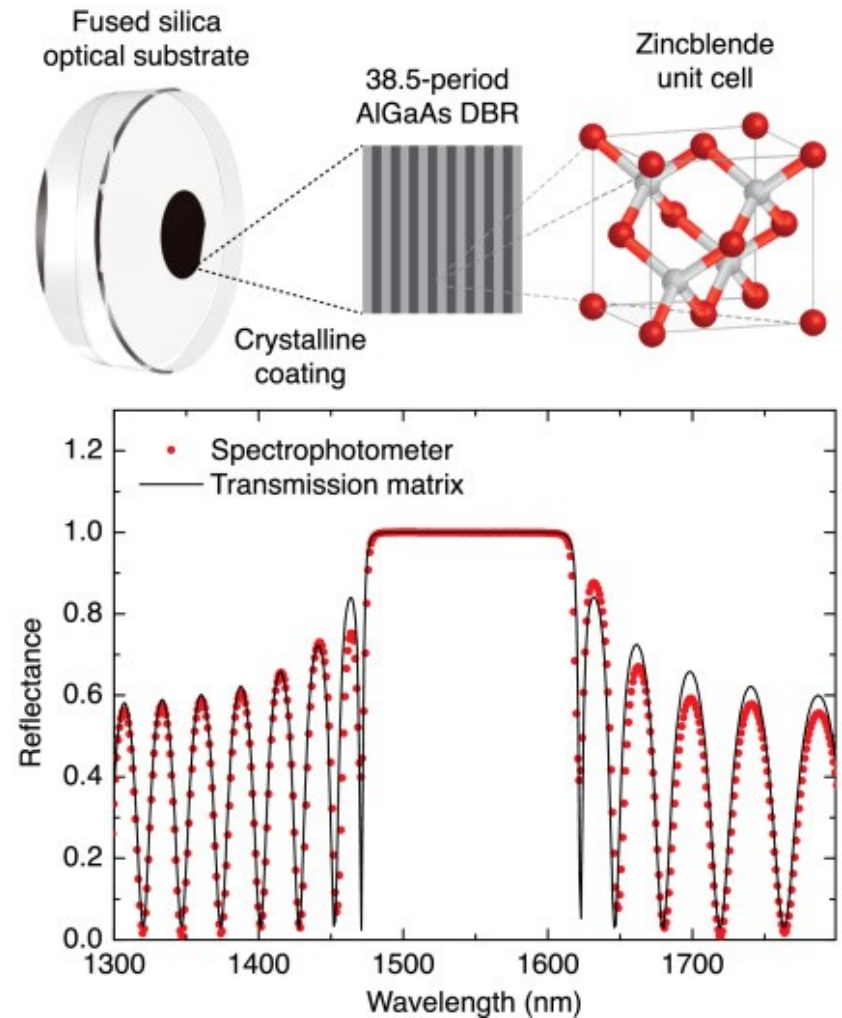


Rumore termico degli specchi

alternative

- coating cristallino

è costruito in tecnologia del coating multistrato, composto da circa 20 alternanti strati di due materiali che in questo caso creano le strutture cristalline come per esempio GaP (fosforo di gallio) e AlGaP (fosforo di gallio e alluminio). I materiali vengono depositati attraverso la crescita epitassiale della loro struttura cristallina, assicurando l'allineamento degli strati con il substrato. Primi risultati sono promettenti e prevedono la dissipazione per questa tecnologia minore del coating amorfo.



Rumore termico degli specchi

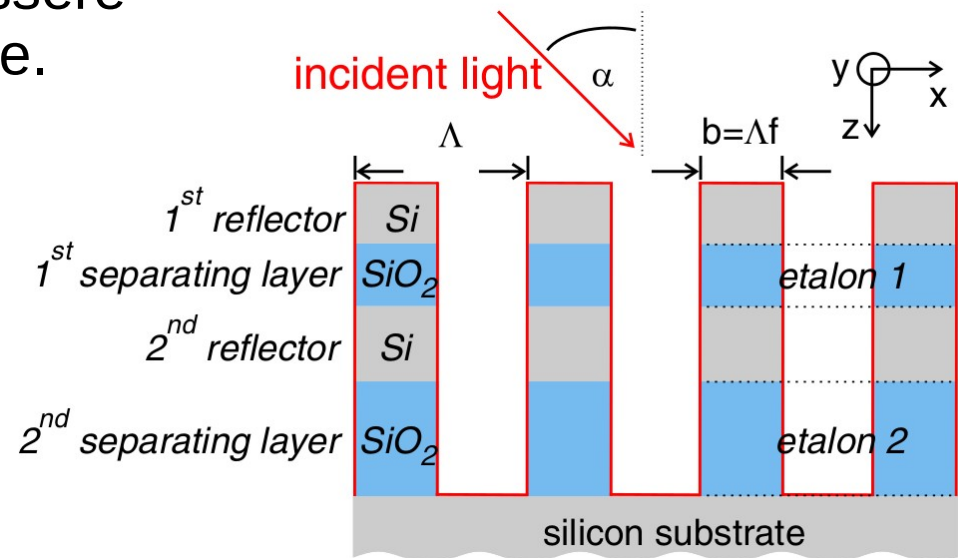
alternative

- coating reticolare

il funzionamento si basa sulle risonanze eccitate nei micro-oscillatori (etalon) costituiti nelle nanostrutture create sulla superficie del substrato. Questa tecnologia permette un'ottima riflettività per i fasci perpendicolari ($\alpha=0$).

la nanostruttura non infligge significativamente sulle proprietà meccaniche del substrato ma considerando alta potenza che circola nei bracci dell'interferometro, devono essere considerate le sue proprietà termiche.

ref. 5 (Kroker)

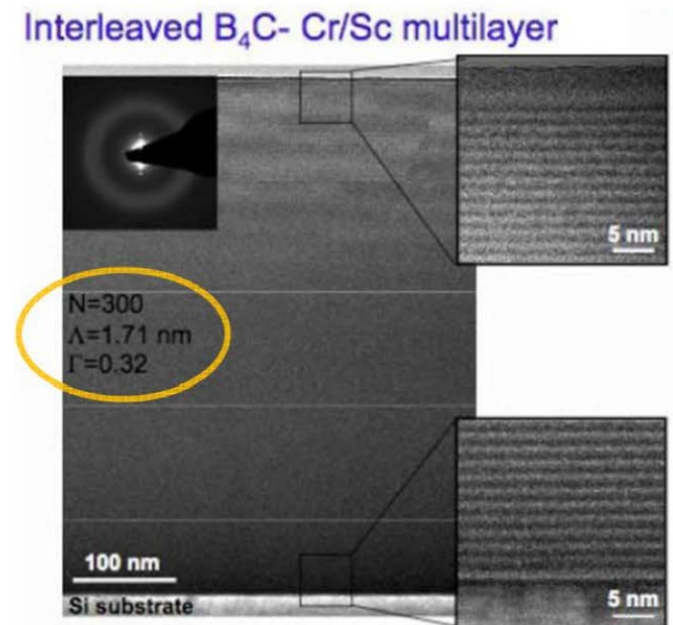
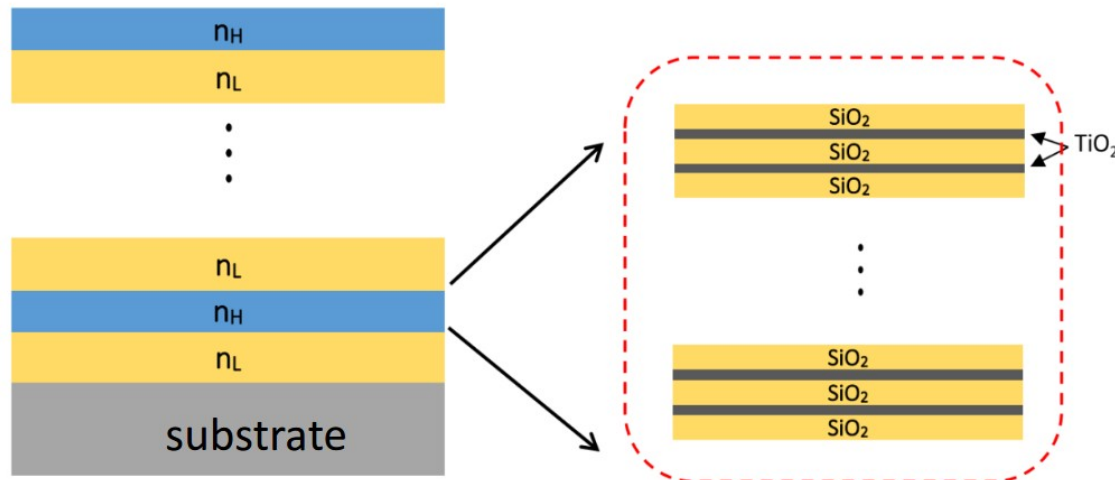


Rumore termico degli specchi

alternative

- coating nano-layer

tecnica usata per poter usare i materiali che tendono a cristallizzare (titanio, afnio) durante il ciclo di ricottura. Per ostacolare la cristallizzazione il titanio viene alternato con lo strato di silica. Lo spessore di entrambi strati è dell'ordine di nanometri. Una pila di questi strati sostituisce lo strato con alto indice n .



specchio per raggi X

Misura dell'angolo di perdite

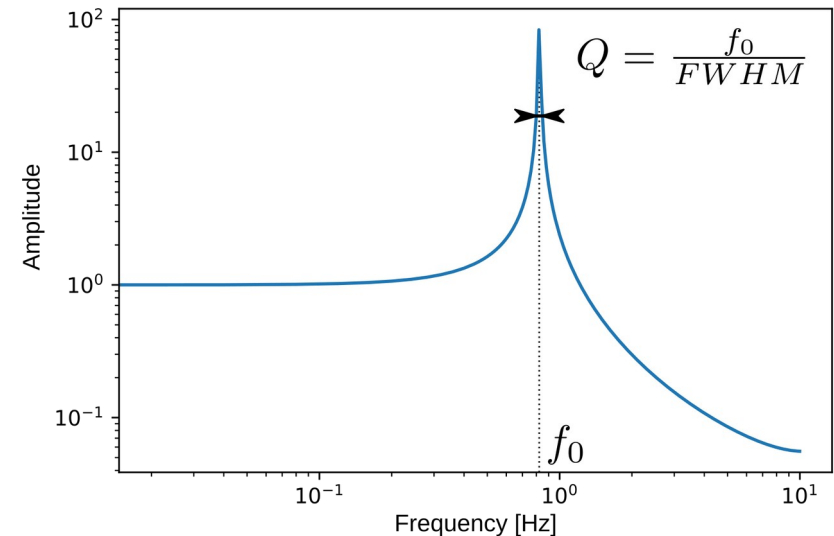
Misura dell'angolo di perdite

tecniche di caratterizzazione

- nel dominio di frequenze

(bandwidth technique)

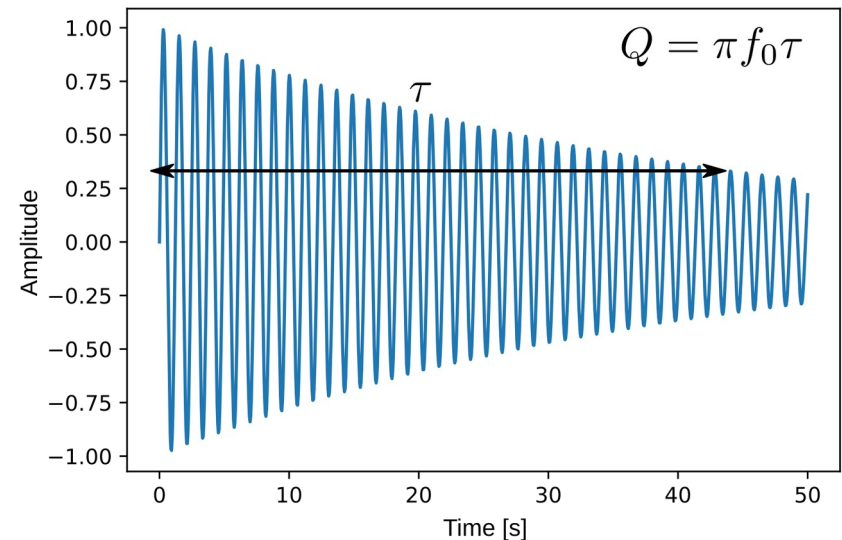
misuriamo la frequenza di risonanza e il Full Width at Half Maximum (FWHM) da cui otteniamo il fattore di merito Q .



- nel dominio di tempo

(ring-down technique)

forziamo l'oscillazione e registriamo il contorno del decadimento esponenziale che è proporzionale al fattore di merito Q .

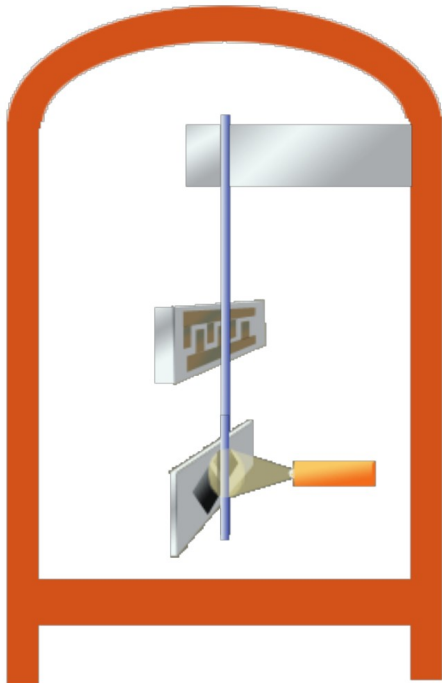


Misura dell'angolo di perdite

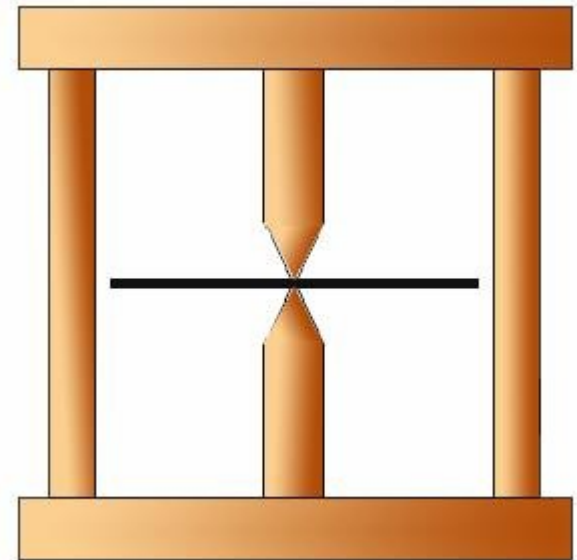
tecniche di caratterizzazione

le misure fatte in aria sono soggetti all'errore proveniente dall'attenuazione d'aria circostante.

un sistema ottico premette la lettura del decadimento senza perturbazioni.



$$\phi_c = \frac{1}{\pi f_0 \tau}$$

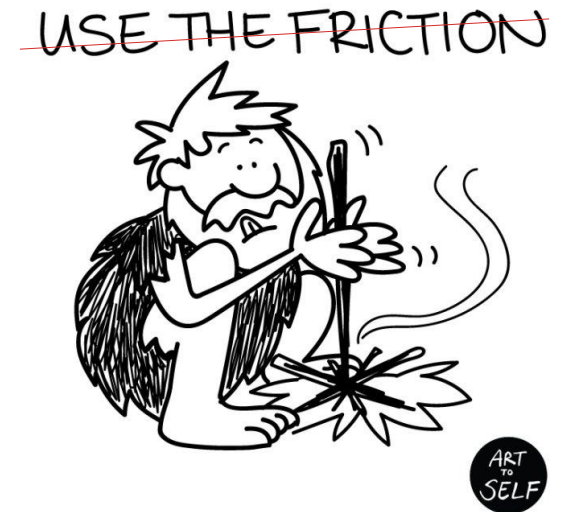


Misura dell'angolo di perdite

sospensione

la caratterizzazione si riduce alla misura della dispersione d'energia dell'oscillazione. Pertanto la dissipazione attraverso la sospensione deve essere trascurabile. Nelle caratterizzazioni utili per Virgo usiamo tre tecniche:

- serratura con la morsettieria
- sospensione monolitica
- serratura nodale



Misura dell'angolo di perdite

sospensione monolitica

per caratterizzare la dissipazione delle fibre di sospensioni monolitiche possiamo tenerle sospese e se necessario per la sospensione incollarle sui supporti.

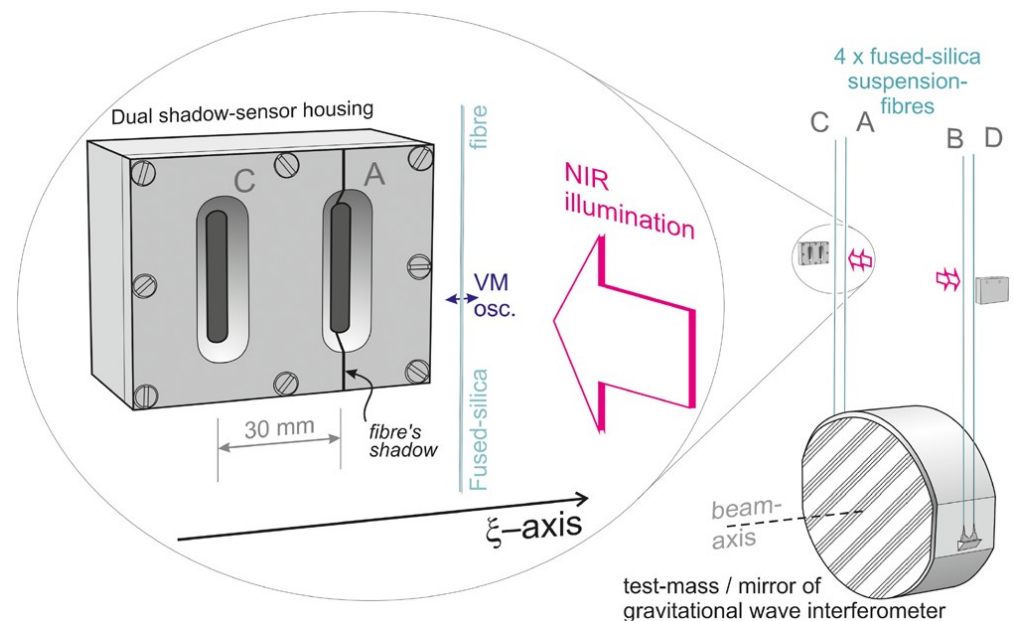
incollaggio con KOH non rovina le proprietà meccaniche.

sistema ottico di rilevamento

shadow meter

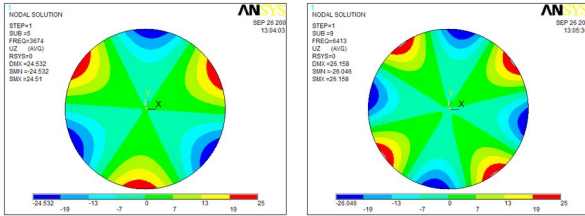
illumina ogni fibra della sospensione monolitica con la luce infrarossa.

rileva l'ombra della fibra sul componente foto-sensibile.



Misura dell'angolo di perdite

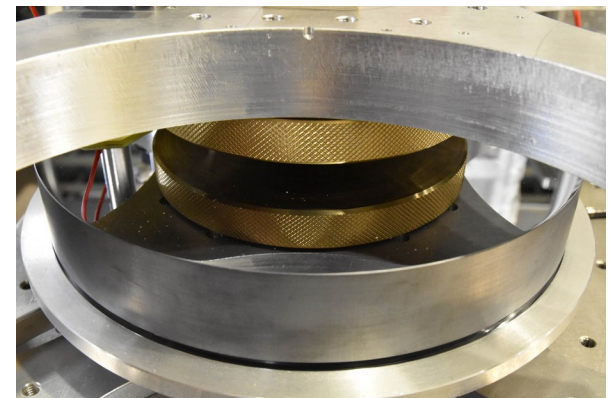
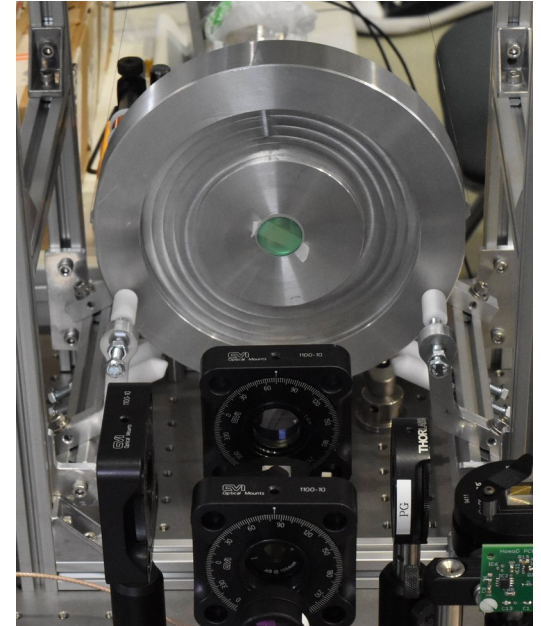
sospensione nodale



sospensione modale può essere usata per ogni geometria dello specchio. Ne distinguiamo due tipi:

sul filo – per gli specchi cilindrici e spessi. Sospensione con un solo filo. Se il filo si appoggia intorno all'asse di rotazione il trasferimento d'energia è molto basso.

fra due semi-sfere – per i cilindri sottili. Il piatto viene stretto con due semisfere al suo centro (da sotto e sopra).

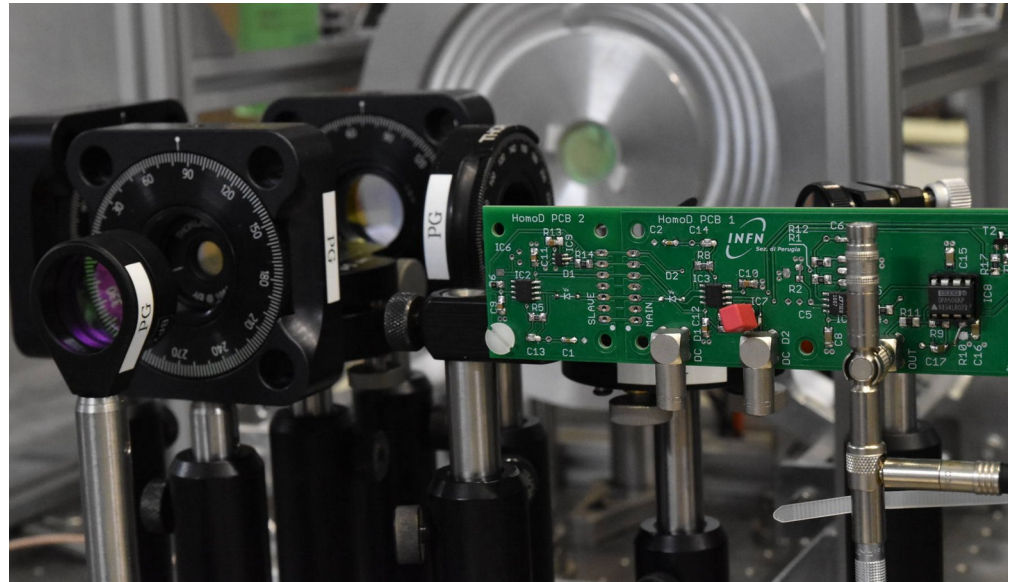


Misura dell'angolo di perdite

sistema ottico rilevamento

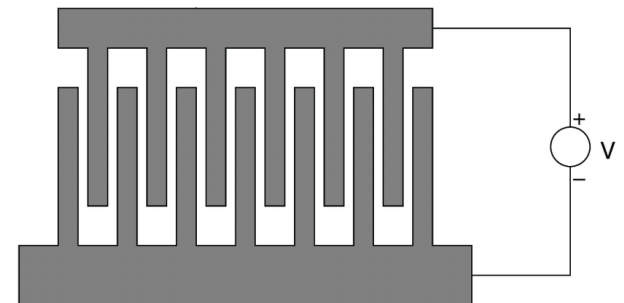
interferometro di Michelson

il sistema di lettura si basa sul semplice interferometro alimentato da un laser con la lettura differenziale.



sistema di eccitazione

la forzante viene applicata allo specchio/fibra usando un condensatore a pettine alimentato con alta tensione alternata alla frequenza vicina alla frequenza naturale.

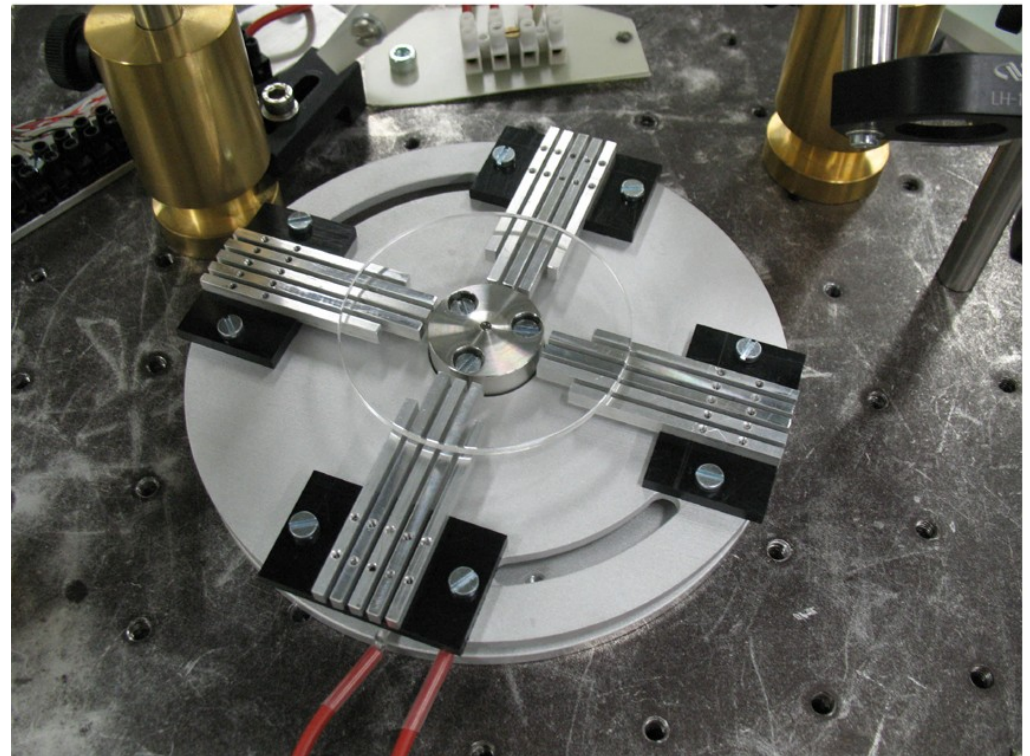
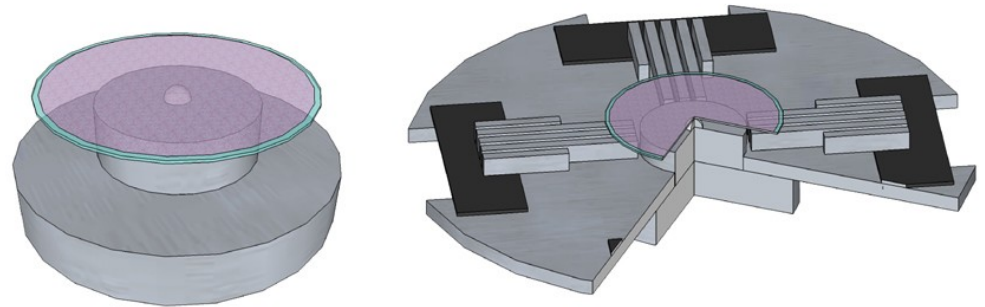


Sistemi di serratura

GEntle Nodal Suspension (GENS)

caratteristiche principali:

- minima superficie di contatto
- assenza della serratura
- libertà di movimento
- bassa ripetitività fra due messe in sospensione
- il fattore di merito non dipende dal punto d'appoggio
- non danneggia la superficie/coating sopra



ref. 8 (Cesarini)

Misura dell'angolo di perdite

del coating usando GENS

il sistema di misura è sensibile alle perdite aggiuntive legate al materiale di coating depositato sul substrato. L'angolo di perdite del coating possono essere stimate dalla differenza fra le due misure secondo:

$$\phi = \frac{Y_s t_s}{3Y_c t_c} \Delta\phi$$

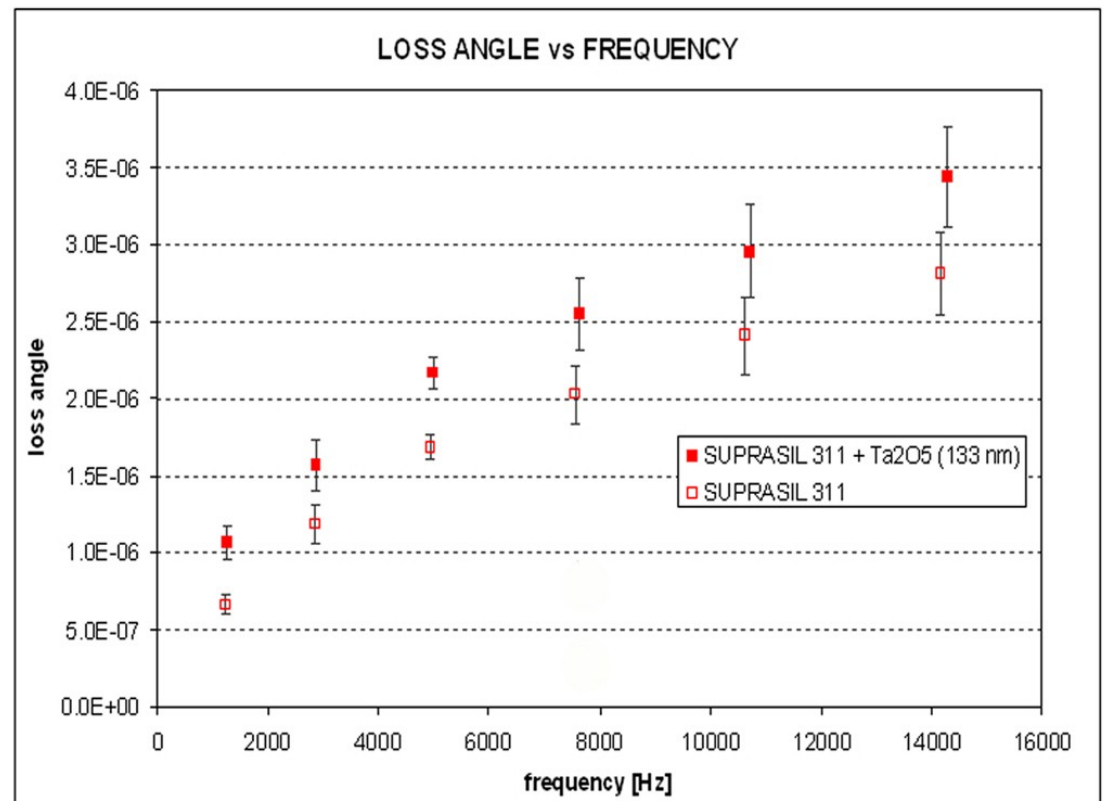
dove:

Y – modulo di Young

t – spessore

s – del substrato

c – del coating



Punto di lavoro ottimale

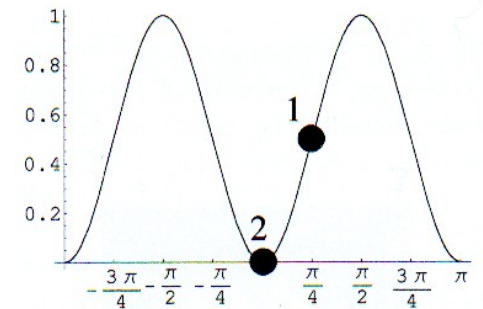
Punto di lavoro ottimale

soluzione ingenua

il passaggio dell'onda provoca nell'interferometro lo sfasamento $\Delta\Phi_{\text{gw}}(t)$. Come estrarlo dalla porta d'uscita?

osserviamo: $P(\phi) = P_0 \sin^2 \phi$

massimizzare la derivata (punto 1)? $\partial P / \partial \phi$



non conviene! alta potenza è legata ad alte fluttuazioni di potenza del laser.

inoltre, onda gravitazionale sulla frequenza $f_{\text{gw}} \sim 10^2 - 10^3 \text{ Hz}$ provoca la variazione di potenza sulla $f = 2f_{\text{gw}}$. La foto-corrente corrispondente all'onda compete con il rumore di laser su questa frequenza.

Punto di lavoro ottimale

null instrument

conviene usare l'interferometro come un *null instrument* (dispositivo che nella situazione normale emette il segnale zero).

lo strumento diventa immune alle incertezze di calibrazione.

in questo caso il punto di lavoro si trova nel punto 2 (fig preced.)

a questo punto come vogliamo $P = 0$ ma anche il $\partial P / \partial \phi = 0$

colpo di scena! Modulazione in fase del fascio risolve il problema.

$$E_{\text{in}} = E_0 e^{-i(\omega_L t + \Gamma \sin \Omega_{\text{mod}} t)}$$

dove ω_L – frequenza del laser (*carrier*), Ω_{mod} – frequenza di modulazione, Γ – profondità di modulazione.

per $\Gamma \ll 1$ sopravvivono soltanto gli *sidebands* del primo ordine.

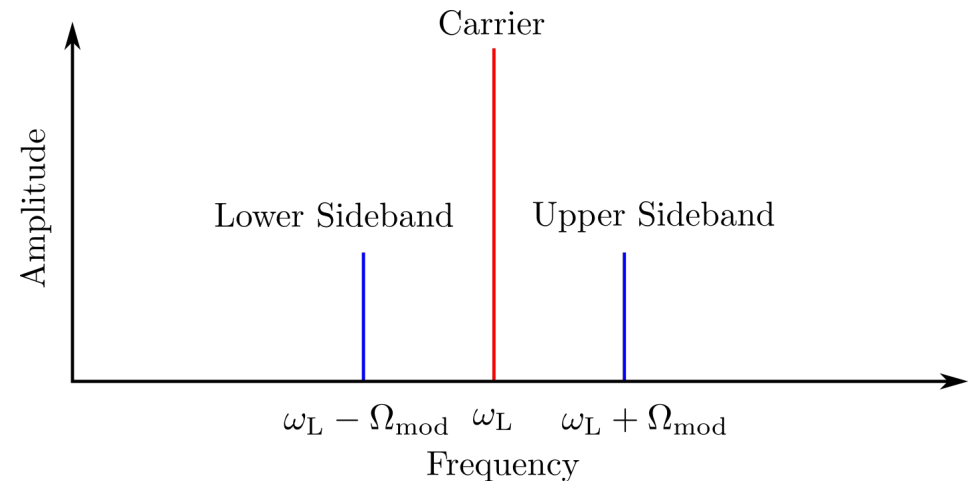
Punto di lavoro ottimale

dark fringe

$$\omega_{\pm} = \omega_L \pm \Omega_{\text{mod}}$$

$$k_L = \omega_L / c$$

$$k_{\pm} = \frac{\omega_{\pm}}{c} = 2\pi \left(\frac{1}{\lambda_L} \pm \frac{1}{\lambda_{\text{mod}}} \right)$$



uscita dell'interferometro per il *carrier* e per le *sidebands*:

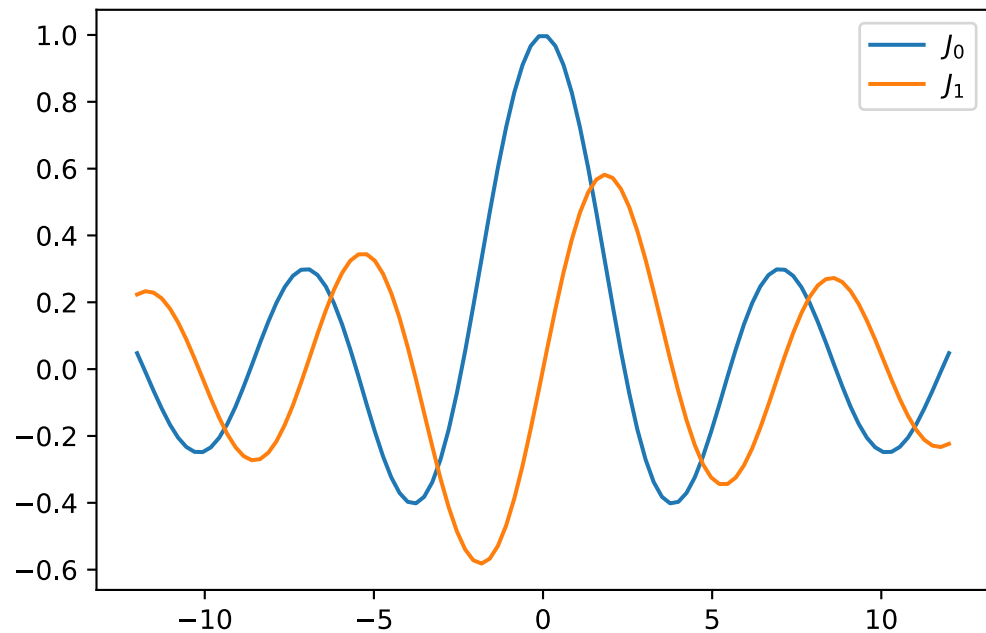
$$E_{\text{out}c} = -iE_0 J_0(\Gamma) e^{-i\omega_L t + ik_L(L_x + L_y)} \sin \left[2\pi \frac{L_x - L_y}{\lambda_L} \right]$$

$$E_{\text{out}\pm} = \mp iE_0 J_1(\Gamma) e^{-i\omega_{\pm} t + ik_{\pm}(L_x + L_y)} \sin \left[2\pi \left(\frac{\Delta L}{\lambda_L} \pm \frac{\Delta L}{\lambda_{\text{mod}}} \right) \right]$$

Funzione di Bessel

ordinaria

$$J_{\alpha}(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{\alpha} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}}{n! \Gamma(\alpha + n + 1)}$$



SciPy Bessel function

Punto di lavoro ottimale

dark fringe

dove $\Delta L = L_x - L_y$

quando $\Delta L = 0 \rightarrow E_{\text{out}c} = 0; E_{\text{out}\pm} = 0$

invece quando $\Delta L = n\lambda_L$:

$$E_{\text{out}\pm} = \mp i E_0 J_1(\Gamma) e^{-i\omega_{\pm}t + ik_{\pm}(L_x + L_y)} \sin(2\pi\Delta L/\lambda_{\text{mod}})$$

onda causa la variazione dell'uscita: $E_{\text{tot}} = E_{\text{out}c} + E_{\text{out}+} + E_{\text{out}-}$

dove le *sideband* insieme con il *carrier* creano in $|E_{\text{tot}}|^2$ un segnale proporzionale al $h(t)$:

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}} = & -iE_0 e^{-i\omega_L t + 2ik_L L} [J_0(\Gamma)k_L L h(t) \\ & + 2J_1(\Gamma) \sin(2\pi\Delta L/\lambda_{\text{mod}}) \cos(\Omega_{\text{mod}}t - \alpha)] \end{aligned}$$

Punto di lavoro ottimale

dark fringe

calcolando: $P_{\text{out}} \propto |E_{\text{tot}}|^2$

- 1) quadrato del primo termine proporzionale al $h^2(t)$ non è misurabile.
- 2) quadrato del secondo termine è indipendente dal $h(t)$ e proporzionale a (offset + $\sim 2\Omega_{\text{mod}}$):

$$\frac{1}{2} [1 + \cos(2\Omega_{\text{mod}}t - 2\alpha)]$$

- 3) quadrato del terzo termine è il battimento fra il *carrier* e le *sidebands*:

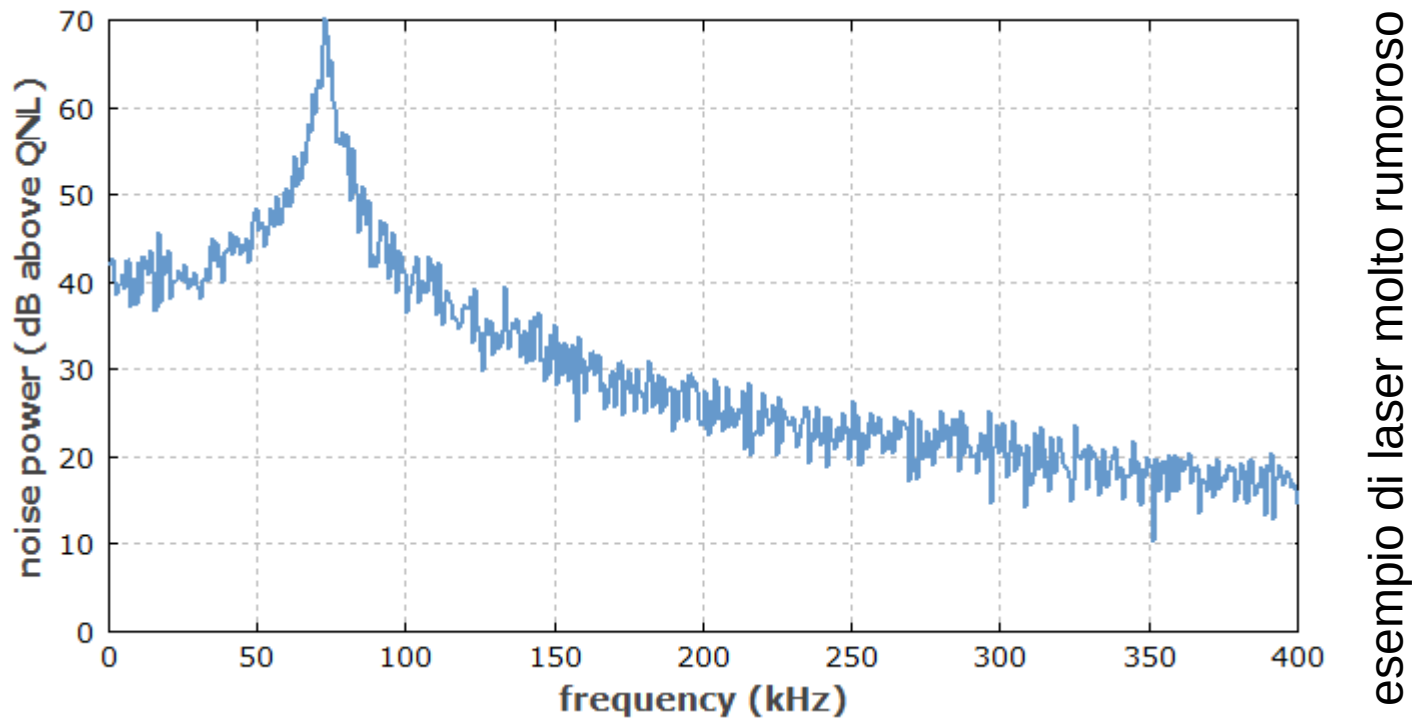
$$4E_0^2 J_0(\Gamma) J_1(\Gamma) k_L L h(t) \sin(2\pi \Delta L / \lambda_{\text{mod}}) \cos(\Omega_{\text{mod}}t - \alpha)$$

che dipende linearmente da $h(t)$ e oscilla su Ω_{mod} .

Punto di lavoro ottimale

rumore del laser

il rumore della potenza erogata da un laser decade come $1/f$.



Ω_{mod} può raggiungere decine di MHz dove il rumore di potenza è notevolmente più basso.

il segnale viene recuperato usando un mixer.

Rumore ottico shot

Recupero di potenza

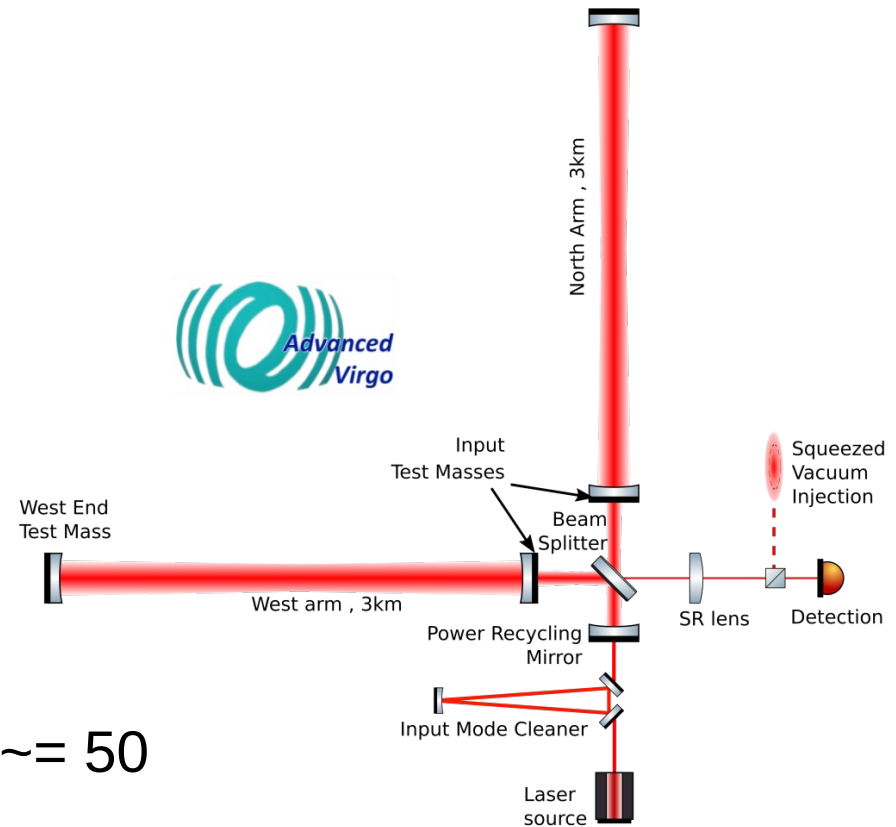
lavorando in *dark fringe* maggior parte della potenza esce dalla porta d'ingresso. Per recuperarla costituiamo la terza cavità

questo sistema viene chiamato *power recycling*

in un interferometro con il recupero, la potenza P_{in} dobbiamo sostituire con la potenza dentro la cavità di recupero moltiplicata per un fattore $N_{PR} \approx 50$

$$h_{\text{shot}}(f) = \frac{1}{\mathcal{N}_{\text{FP}} L} \sqrt{\frac{\hbar c \lambda}{2\pi \mathcal{N}_{\text{PR}} P_{\text{in}}}}$$

N.B. sostituzione è uguale per h_{rp}



Referenze

- 1) Saulson, P. R. “Fundamentals of Interferometric Gravitational Wave Detectors” capitolo: 5
- 2) Beker, M. G., et al. “Improving the Sensitivity of Future GW Observatories in the 1–10 Hz Band: Newtonian and Seismic Noise.” General Relativity and Gravitation 43, no. 2 (February 2011): 623–56. <https://doi.org/10.1007/s10714-010-1011-7>
- 3) Badaracco, F., et al. “Machine Learning for Gravitational-Wave Detection: Surrogate Wiener Filtering for the Prediction and Optimized Cancellation of Newtonian Noise at Virgo.” Classical and Quantum Gravity 37, no. 19 (October 8, 2020): 195016. <https://doi.org/10.1088/1361-6382/abab64>
- 4) Cagnoli, G., et al. “Low-Frequency Internal Friction in Clamped-Free Thin Wires.” Physics Letters A 255, no. 4–6 (May 1999): 230–35. [https://doi.org/10.1016/S0375-9601\(99\)00184-X](https://doi.org/10.1016/S0375-9601(99)00184-X)
- 5) Brykov, A S. “Glass Formation and Gelation in the System $K_2O-SiO_2-H_2O$ ” Russian Journal of Applied Chemistry, Vol. 79, no. 4 (2006): 541–545.
- 6) Sito web del laboratorio LMA <http://lma.in2p3.fr/Lmagb.htm>
- 7) Kroker, S., et al. “Coupled Grating Reflectors with Highly Angular Tolerant Reflectance.” Optics Letters 38, no. 17 (September 1, 2013): 3336. <https://doi.org/10.1364/OL.38.003336>
- 8) Cesarini, E., et al. “A Gentle Nodal Suspension for Measurements of the Acoustic Attenuation in Materials,” IEEE Metrology for Aerospace, Benevento, (2014), pp. 528-532 <https://doi.org/10.1109/MetroAeroSpace.2014.6865982>
- 9) Maggiore, M. “Gravitational waves. Volume 1: theory and experiments.” capitolo: 9.3.2